

Universidade de Aveiro

Departamento de Engenharia Mecânica

Fresadora de madeira

Comando Numérico Computorizado

Adriano Júnior - 129207

Alexandre Vieira — 108427

Gonçalo Cristovão — 109041

Ano letivo 2025/2026

Resumo

O presente trabalho teve como objetivo a melhoria de uma fresadora de madeira desenvolvida em anos anteriores, com enfoque na segurança do utilizador, na integração dos sistemas de controlo e na otimização da interface de operação. O projeto contemplou a revisão conceptual do sistema elétrico com vista à futura implementação de dispositivos de segurança, bem como a adaptação do controlo de velocidade do spindle para funcionamento direto através do software Mach3.

Um dos principais contributos do trabalho centrou-se na evolução do sistema de controlo e da interface homem-máquina, tendo sido desenvolvida uma aplicação mais clara, funcional e intuitiva. Para além da reorganização visual da interface, foram implementados novos algoritmos de geração de Código G, permitindo à máquina executar geometrias mais complexas, como cortes circulares e em "L", reforçando assim a versatilidade e a utilidade prática do equipamento.

Ao nível mecânico, foi projetada e modelada uma nova estrutura envolvente em perfis de alumínio MK25, complementada com cantos produzidos por impressão 3D, assegurando a compatibilidade com a estrutura existente em MK40. Esta solução permitiu a instalação de painéis de policarbonato, criando uma barreira física eficaz entre o utilizador e a zona de maquinação, aumentando significativamente os níveis de segurança durante a operação. Foram ainda desenvolvidos novos suportes de fixação da peça, contribuindo para uma maior estabilidade do processo e melhoria da qualidade final da maquinação.

Paralelamente, foi realizado um estudo de viabilidade para a implementação de um sistema de fecho automático da estrutura de proteção. Embora a solução não tenha sido aplicada nesta fase, devido a limitações técnicas e constrangimentos de espaço e custo, o seu desenvolvimento conceptual permitiu identificar requisitos e desafios relevantes para futuras evoluções do equipamento.

De forma global, o projeto resultou numa fresadora mais segura, funcional e adaptada ao contexto académico, estabelecendo bases sólidas para a continuidade do seu desenvolvimento, tanto ao nível da mecânica como do controlo e da automação.

Conteúdo

1	Introdução	6
2	Análise comparativa de equipamentos	7
3	Estado Inicial da Máquina	9
4	Objetivos do Projeto	12
5	Desenvolvimento do Projeto	13
5.1	Sistema Elétrico e de Segurança	13
5.2	Integração com a Placa Mach3	14
5.3	Melhoria da Interface e Lógica de Programação	15
5.3.1	Design da Interface (GUI)	15
5.3.2	Evolução e Implementação dos Algoritmos de Corte	16
5.3.3	Lógica do Modo Manual	19
5.4	Estrutura de Proteção	20
5.5	Suportes de Fixação	22
6	Solução Estudada e Não Implementada	23
7	Resultados Obtidos	24
8	Validação experimental	28
9	Limitações e Trabalho Futuro	30
10	Manual de montagem	33
11	Manual de utilização	34
11.1	Configuração Inicial do Mach3	34
11.2	Configuração e Operação da Aplicação	38
11.2.1	Passo 1: Posicionamento dos Eixos (Modo Manual)	38
11.2.2	Passo 2: Inserção de Parâmetros (Modo Automático)	39
11.2.3	Passo 3: Validação e Gravação (.tap)	40

11.2.4	Passo 4: Verificação do Código	40
11.2.5	Passo 5: Maquinação (Interface Mach3)	41
12	Conclusão	43
A	Detalhes construtivos da estrutura de proteção	46
B	Detalhes construtivos das chapas de aperto	48
C	Resultados obtidos	50
D	Manual de montagem ilustrado	53

Lista de Figuras

2.1	Video sobre várias fresas CNC [1]	7
2.2	Video sobre uma fresa CNC [2]	7
2.3	Fresa CNC utilizada no estudo [3]	8
2.4	Fresa CNC utilizada no estudo [4]	8
2.5	Fresa CNC utilizada no estudo [5]	8
3.1	Fresadora de madeira em diferentes perspetivas	10
3.2	Montagem elétrica inicial	10
3.3	Interface inicial	11
3.4	Sistema de fixação inicial	11
5.1	Conjunto de proteção	21
5.2	Chapa de aperto real	22
6.1	Atuador implementado na mesa	23
7.1	Estrutura final	25
7.2	Ligações finais da placa	25
7.3	Interface desenvolvida: Controlos manuais e corte retangular	26
7.4	Interface desenvolvida: Geometrias de corte complexas	27
8.1	Peça final	29
9.1	Conjunto de proteção	31
11.1	Motor Outputs	35
11.2	Output Signals	35
11.3	Spindle Setup	36
11.4	Eixo X	36
11.5	Eixo Y	37
11.6	Eixo Z	37
11.7	Velocidade do spindle	38
11.8	Passo 1: Posicionamento manual da ferramenta	39
11.9	Passo 2: Inserção dos parâmetros de corte	40

11.10	Passo 3: Gravação do ficheiro de maquinação	40
11.11	Passo 4: Código G visível e pronto para envio	41
11.12	Passo 5: Mach3 a executar o corte retangular enviado pela aplicação	42
A.1	Desenho de definição do canto MK25	46
A.2	Desenho de definição do canto MK25–MK40	47
B.1	Desenho de definição da chapa de aperto — modelo CAD	48
B.2	Desenho técnico da chapa de aperto	49
C.1	Estrutura final	50
C.2	Estrutura final	51
C.3	Estrutura final	52
D.1	Montagem da estrutura	53
D.2	Montagem das guias, fusos, motores e respetivos suportes + eixo Z	54
D.3	Montagem da mesa	54
D.4	Montagem da chapa com os componentes eletrónicos	55
D.5	Montagem do spindle	55
D.6	Montagem da estrutura de proteção	56
D.7	Vista explodida da montagem final	56
D.8	Equipamento final	57

Lista de Tabelas

3.1	Componentes existentes	10
5.1	Componentes previstos para o sistema elétrico	14
5.2	Componentes para a estrutura de proteção	21

Capítulo 1

Introdução

As máquinas de controlo numérico computadorizado (CNC) desempenham um papel fundamental na indústria moderna, permitindo elevados níveis de precisão, repetibilidade e segurança na execução de operações de maquinação. Em contexto académico, estas máquinas constituem igualmente uma importante ferramenta pedagógica, possibilitando a integração prática de conhecimentos nas áreas da mecânica, da eletrónica e da automação.

A fresadora de madeira em estudo tem vindo a ser alvo de sucessivas melhorias por diferentes grupos de trabalho ao longo dos anos. Apesar de a sua funcionalidade base estar assegurada, foram identificadas várias oportunidades de otimização, sobretudo no que diz respeito à segurança do utilizador, à ergonomia do sistema e à modernização do controlo da máquina.

Neste contexto, o presente projeto teve como foco a evolução do equipamento existente, não através da sua reconstrução integral, mas sim pela introdução de melhorias estruturais, elétricas e funcionais que contribuam para uma utilização mais segura, eficiente e intuitiva.

Capítulo 2

Análise comparativa de equipamentos

No decorrer da fase de pesquisa sobre CNCs de pequeno porte para madeira, concluiu-se que nenhuma das soluções analisadas dispõe de um sistema de aperto de peça automático ou semiautomático. Relativamente a outros aspetos relevantes, verificou-se a existência de ambas as opções no mercado: há fresadoras com e sem painéis de proteção transparentes, com e sem botão de emergência, com controlo do spindle através de um potenciômetro externo ou diretamente pelo software, bem como sistemas que utilizam Mach ou GRBL.



Figura 2.1: Video sobre várias fresas CNC [1]

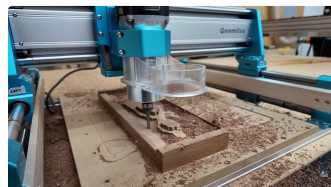


Figura 2.2: Video sobre uma fresa CNC [2]

Com base nos exemplos analisados, apresentados nas Figuras 2.1 e 2.2, foi possível observar que a estrutura principal de suporte da fresadora em estudo difere significativamente das soluções comerciais, uma vez que estas tendem a apresentar uma configuração menos compacta. Outra diferença fundamental prende-se com a cinemática do sistema: nas fresadoras típicas, é a ferramenta que realiza os movimentos nos três eixos, enquanto, no presente projeto, o movimento no eixo Y é efetuado pela mesa, sendo os restantes assegurados pela própria ferramenta.

Nas Figuras 2.3, 2.4 e 2.5 apresentam-se alguns exemplos de fresadoras CNC utilizadas na análise comparativa.

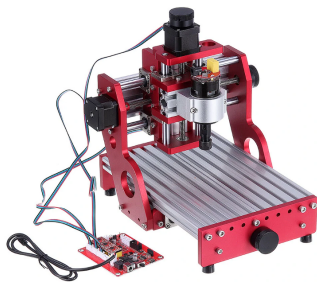


Figura 2.3: Fresa CNC utilizada no estudo [3]

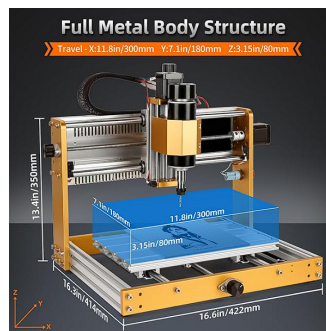


Figura 2.4: Fresa CNC utilizada no estudo [4]



Figura 2.5: Fresa CNC utilizada no estudo [5]

Através desta análise, foi possível identificar as soluções passíveis de implementação no sistema em estudo, bem como a forma mais eficiente de as integrar, tendo em conta as limitações e os objetivos do projeto.

Capítulo 3

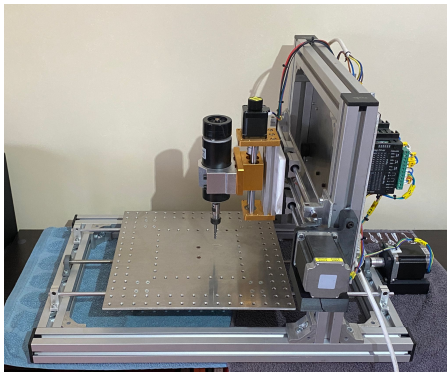
Estado Inicial da Máquina

A fresadora utilizada neste projeto corresponde a uma plataforma desenvolvida em anos letivos anteriores, composta por uma estrutura base em perfis de alumínio, um sistema de movimento nos eixos X, Y e Z e controlo através do software Mach3. Na Tabela 3.1 encontram-se listados todos os componentes da máquina inicial, enquanto as Imagens 3.1 apresentam duas vistas gerais da CNC.

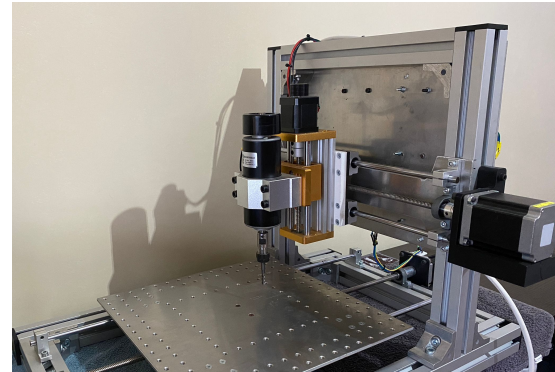
Equipamento	Quantidade	Fornecedor
Kit Spindle	1	Amazon
Módulo de Suporte Eixo Z	1	Amazon
Driver para eixo Z	1	Amazon
Perfis MK40 615 mm	2	ATENA
Perfis MK40 400 mm	2	ATENA
Perfis MK40 330 mm	3	ATENA
Cantos MK40	10	ATENA
Tampas MK40	6	ATENA
Fuso de 600 mm	1	Amazon
Fuso de 400 mm	1	Amazon
Guias de 600 mm	2	Amazon
Guias de 400 mm	2	Amazon
Parafusos CHC M10	20	ATENA
Porcas perfil MK40	24	ATENA
Parafusos CHC M4 L20	16	ATENA
Parafusos CHC de embeber M4 L10	16	ATENA
Parafusos CHC de embeber M4 L40	2	ATENA
Porcas M4	10	ATENA
Parafusos CHC M5 L25	3	ATENA

Equipamento	Quantidade	Fornecedor
Parafusos CHC M3 L15	4	ATENA
Porcas M3	12	ATENA
Parafusos CHC M4 L25	24	ATENA

Tabela 3.1: Componentes existentes



(a) Vista lateral



(b) Vista frontal

Figura 3.1: Fresadora de madeira em diferentes perspetivas

Apesar de funcional, a máquina apresentava algumas limitações relevantes:

- Ausência de uma proteção física eficaz entre o utilizador e a zona de corte;
- Sistema elétrico sem integração de um circuito de segurança dedicado;



Figura 3.2: Montagem elétrica inicial

- Controlo de velocidade do spindle efetuado de forma independente do sistema CNC;
- Interface de operação incompleta e visualmente não apelativa;

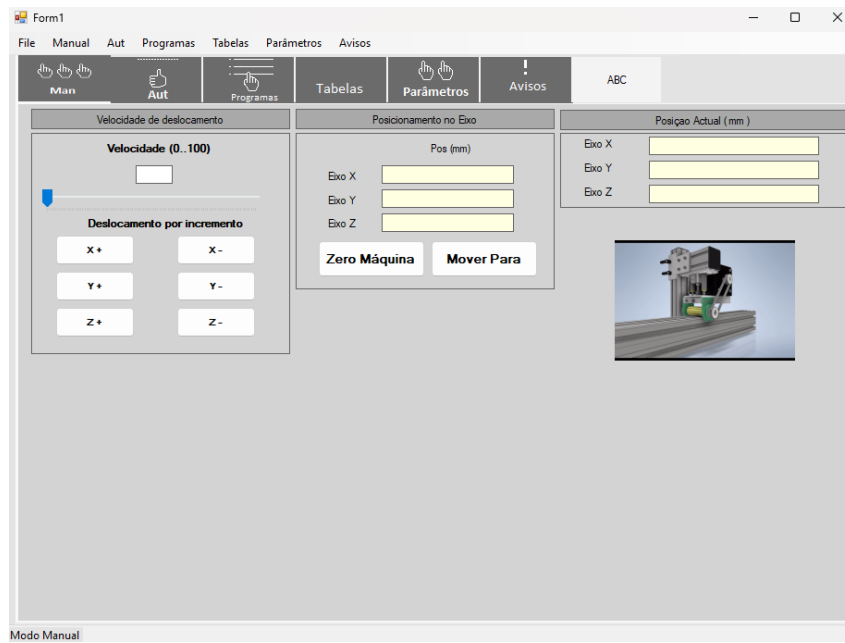


Figura 3.3: Interface inicial

- Sistema de fixação da peça com reduzida adaptabilidade.

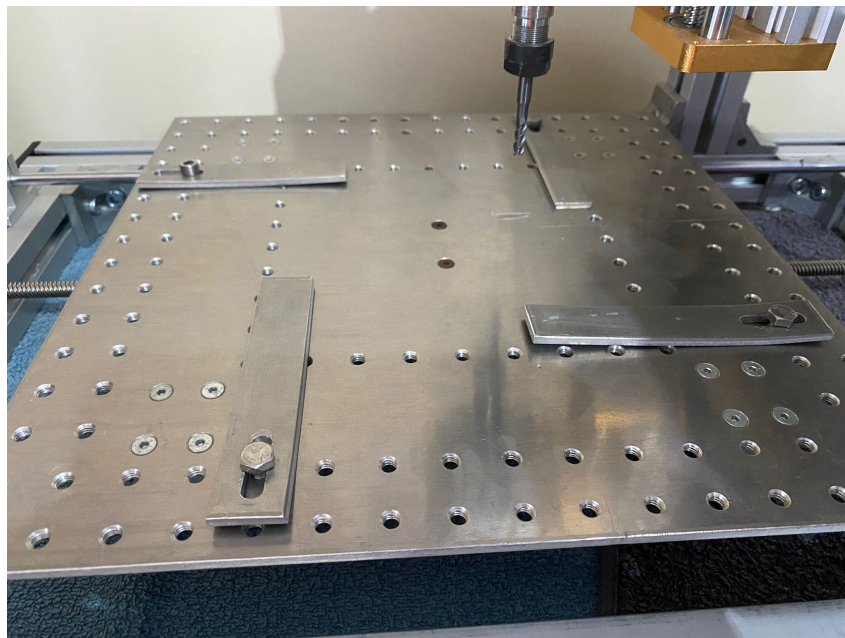


Figura 3.4: Sistema de fixação inicial

Estas limitações serviram como ponto de partida para o desenvolvimento das soluções propostas neste projeto.

Capítulo 4

Objetivos do Projeto

Os principais objetivos definidos para este trabalho foram:

- Reestruturar o esquema elétrico da fresadora, prevendo a integração de um sistema de segurança;
- Transferir o controlo de velocidade do spindle do potenciômetro analógico para a placa de controlo, com integração no Mach3;
- Melhorar a interface de operação previamente existente, tornando-a mais clara e funcional;
- Projetar uma nova estrutura de proteção em perfis de alumínio MK25, com painéis de policarbonato;
- Desenvolver novos suportes para a fixação da peça a maquinar;
- Estudar a viabilidade de um sistema de fecho automático da estrutura, avaliando os seus impactos técnicos.

Capítulo 5

Desenvolvimento do Projeto

5.1 Sistema Elétrico e de Segurança

No âmbito do presente trabalho, foi realizada uma revisão ao esquema elétrico da fresadora com o objetivo de prever a inclusão de um sistema de segurança adicional.

Este sistema foi concebido a nível teórico, contemplando a possível integração de dispositivos de segurança, nomeadamente um botão de paragem de emergência e um relé de segurança, embora a sua implementação prática não tenha sido efetuada nesta fase do projeto.

Durante esta revisão, foi dada especial atenção à marcação dos fios e dos equipamentos elétricos, uma vez que esta prática é fundamental para garantir a correta interpretação do esquema elétrico, a segurança da instalação e a facilidade de futuras intervenções técnicas.

A marcação dos condutores permite identificar de forma clara e inequívoca a sua função, origem e destino dentro do sistema elétrico, sendo essencial para:

- Facilitar a montagem e a verificação do circuito;
- Reduzir o risco de erros de ligação durante intervenções técnicas;
- Aumentar a segurança dos operadores e técnicos de manutenção;
- Permitir uma rápida deteção de falhas ou avarias no sistema.

De igual forma, a marcação dos equipamentos — tais como botões de emergência, contactores, relés de segurança e dispositivos de proteção — assegura uma identificação normalizada e coerente entre o esquema elétrico e a instalação física. Esta correspondência é indispensável para:

- Garantir a correta leitura e compreensão do sistema;

- Facilitar a manutenção preventiva e corretiva;
- Assegurar a conformidade com normas técnicas e boas práticas de engenharia;
- Permitir futuras expansões ou modificações do sistema sem necessidade de reformulação integral do esquema elétrico.

A abordagem adotada neste trabalho teve como principal finalidade criar uma base técnica sólida, permitindo que, em trabalhos futuros, a implementação efetiva do sistema de segurança possa ser realizada de forma simples, segura e eficiente. Desta forma, a correta marcação dos fios e dos equipamentos constitui um elemento essencial para a evolução do sistema elétrico da fresadora, contribuindo para a sua fiabilidade, segurança e sustentabilidade a longo prazo.

Na Tabela 5.1 apresentam-se os componentes previstos para o sistema elétrico projetado.

Equipamento	Quantidade
Relé de segurança	1
Botão de emergência	1

Tabela 5.1: Componentes previstos para o sistema elétrico

5.2 Integração com a Placa Mach3

Uma das principais alterações introduzidas consistiu na eliminação do controlo de velocidade do spindle por potenciômetro, passando este a ser efetuado diretamente através da placa de controlo integrada no sistema Mach3. Para tal, foram realizadas as ligações necessárias entre o sistema de comando e o circuito de potência, permitindo que a rotação do spindle passe a ser ajustada diretamente a partir do software de controlo.

Após a análise do funcionamento da placa, com o apoio da informação disponibilizada no manual [6], concluiu-se que seriam utilizados três pinos: *10V*, *AVI* e *ACM*. Este conjunto de pinos constitui um circuito que recebe uma referência de tensão entre 0 V e 10 V no pino *10V* e fornece um sinal PWM através do pino *AVI*, sendo o pino *ACM* utilizado como referência de massa (GND). Quando corretamente configurado, este sinal PWM é equivalente, após filtragem, ao sinal analógico anteriormente enviado.

Após a realização das ligações e dos testes necessários, a referência de 5 V (*S1*) fornecida pelo controlador foi ligada ao pino *10V*, o terminal de entrada de tensão (*S2*) foi ligado ao pino *AVI*, e os terminais de massa (*S3* e *ACM*) foram interligados. Para mais detalhes, devem ser consultadas as páginas 5 e 7 do projeto elétrico apresentado em anexo.

Esta modificação contribui para uma maior integração do sistema, facilitando a automação dos processos e reduzindo a necessidade de intervenção manual durante a operação da máquina.

5.3 Melhoria da Interface e Lógica de Programação

O desenvolvimento da Interface Homem-Máquina (HMI) e dos algoritmos de geração de Código G foi um pilar fundamental neste projeto. O objetivo foi criar uma solução que não só controlasse os motores, mas que garantisse uma operação segura, intuitiva e adaptada ao ambiente industrial.

5.3.1 Design da Interface (GUI)

A interface gráfica foi desenvolvida em ambiente Visual Studio. A prioridade no design foi a clareza visual, a facilidade de operação e a eliminação de ruído visual desnecessário.

Simplificação Estrutural: Uma das principais alterações em relação ao anteprojeto foi a remoção de separadores (Tabs) sem função ativa. A interface original apresentava múltiplos menus, como "Programas", "Tabelas" ou "Parâmetros" (ver Figura 3.3), que não possuíam funcionalidades implementadas, servindo apenas para ocupar espaço e confundir o operador. Na nova versão, a navegação foi drasticamente simplificada, restringindo-se apenas aos dois modos essenciais de operação: **Modo Manual** e **Modo Automático**.

Esquema Cromático e Legibilidade: Houve também uma rutura com a identidade visual da versão anterior. O anteprojeto utilizava um fundo cinzento-escuro com baixo contraste, típico de interfaces antigas, o que dificultava a leitura rápida. Optou-se deliberadamente por substituir esse esquema por cores claras (fundo cinza-claro e branco com texto preto e detalhes a azul). Em ambientes industriais de madeira, onde a iluminação pode ser intensa e a acumulação de pó nos ecrãs é inevitável, interfaces claras oferecem maior contraste e legibilidade, reduzindo o erro humano na leitura de coordenadas.

A aplicação divide-se em dois modos principais: **Modo Manual** e **Modo Automático**.

Modo Manual

O separador manual foi desenhado para operações de preparação e ajuste (Jogging). Permite ao operador mover os eixos X, Y e Z incrementalmente, ajustar a velocidade de deslocamento (Feed Rate) e, crucialmente, definir o "Zero Máquina" e o "Zero Peça".

É importante salientar que, embora a interface gráfica tenha sido totalmente redesenhada para melhorar a legibilidade (esquema de cores claras e botões maiores), o **código**

fonte subjacente (backend) manteve-se inalterado em relação ao anteprojeto.

A lógica de controlo direto dos motores e leitura de sensores provou ser robusta e fiável na primeira fase, não justificando reescrita. A única alteração foi, portanto, puramente estética e de organização visual dos controlos.

Modo Automático

Expansão de Funcionalidades: Novas Geometrias Ao contrário do módulo de corte retangular, que foi alvo de uma reestruturação e otimização de um código já existente no anteprojeto, os módulos de Corte Circular e Corte em "L" são adições totalmente originais, desenvolvidas exclusivamente nesta fase final do projeto.

A implementação destas novas rotinas teve como objetivo enriquecer a biblioteca de operações da máquina, demonstrando que o sistema de controlo desenvolvido é capaz de lidar com geometrias mais complexas do que simples caixas quadradas.

- **Corte Circular (Introdução de Trigonometria):** No anteprojeto, a máquina estava limitada a movimentos lineares simples. A criação do módulo circular exigiu a implementação de lógica matemática avançada (funções trigonométricas `Math.Sin` e `Math.Cos`) para calcular trajetórias em espiral e interpolações de arco, algo que não existia na versão anterior.
- **Corte em "L" (Lógica de Zonas):** Este módulo foi introduzido para exemplificar o corte de "ilhas" ou formas irregulares. Diferente do corte retangular padrão, este algoritmo exigiu o desenvolvimento de uma lógica de decisão que divide a área de trabalho em múltiplas zonas (Base e Perna Vertical), ajustando os limites de corte dinamicamente à medida que a ferramenta avança, provando a capacidade do software de se adaptar a formas não simétricas.

Estas adições transformaram o projeto de uma simples demonstração de eixos móveis numa solução funcional capaz de executar peças com utilidade prática real.

5.3.2 Evolução e Implementação dos Algoritmos de Corte

Durante o desenvolvimento, o software evoluiu de um simples emissor de comandos para um gerador de trajetórias inteligente. Abaixo detalham-se as alterações críticas no corte retangular e a lógica matemática por trás das novas geometrias (Circular e em "L").

Melhorias no Corte Retangular (Segurança e Compatibilidade)

O código do anteprojeto limitava-se a calcular coordenadas. Na versão final, a prioridade foi a segurança operacional.

1. Guardrails e Cabeçalhos de Segurança

Antes de gerar qualquer movimento, o algoritmo agora verifica fisicamente se a operação é segura. Foi introduzida uma verificação que bloqueia o programa caso a profundidade de corte ($Z_{interior}$) exceda a altura do bloco ($Z_{exterior}$) menos uma margem de segurança de 2mm. Adicionalmente, o cabeçalho do ficheiro força o cancelamento de compensações anteriores (G40/G49).

```
1 ' Verificacao de Limites Fisicos (Guardrail)
2 If zinterior > (zexterior - 2) Then
3     MessageBox.Show("ERR0: O corte e demasiado profundo! Risco de
4         danificar a mesa.", "Seguranca", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon
5         .Stop)
6     Exit Sub ' Interrompe a geracao imediatamente
7 End If
8
9 ' Cabecalho de Inicializacao Segura
10 sb.AppendLine("G17      ; Plano XY")
11 sb.AppendLine("G40      ; Cancelar compensacao raio")
12 sb.AppendLine("G49      ; Cancelar compensacao altura")
```

Listing 5.1: Validação de segurança e cabeçalho G-Code

2. Compatibilidade Regional (O Problema da Vírgula)

Identificou-se que sistemas operativos em Português enviavam coordenadas com vírgulas (ex: "10,5"), o que causava erros nos controladores CNC que exigem o formato internacional (ponto). A solução passou pelo tratamento final da string gerada:

```
1 ' Garante que o controlador recebe "10.5" e nao "10,5"
2 Dim TextoFinal As String = sb.ToString().Replace(",", ".")
```

Listing 5.2: Correção de formatação regional

Implementação do Corte Circular (Trigonometria)

Para o corte circular, abandonou-se a estratégia de "Zig-Zag" utilizada no retângulo. Um padrão linear num círculo obriga a máquinas a acelerações e desacelerações constantes nas extremidades curtas.

Estratégia de Espiral: Optou-se por uma abordagem em espiral a partir do centro. Isto mantém uma carga de corte constante na ferramenta e produz um movimento mais fluido.

Matemática do Corte: O algoritmo converte coordenadas polares (Raio e Ângulo) em coordenadas cartesianas (X, Y) utilizando as funções trigonométricas da biblioteca `System.Math`. Para otimizar o tamanho do ficheiro gerado, a espiral não é contínua ponto-a-ponto, mas sim calculada em incrementos angulares de 0.52 radianos (aproximadamente

30°). Embora isto gere um polígono de 12 lados no desbaste, é computacionalmente leve e suficiente para remover o miolo. O acabamento final é feito com um comando de arco real (G3).

```

1  ' Logica de Desbaste em Espiral
2  While rAtual < raioPercurso
3      ' Aumenta o raio progressivamente (Espiral)
4      rAtual += (stepRadius / 12.0)
5
6      ' Incremento angular de ~30 graus (0.52 radianos)
7      ' Isto reduz o tamanho do codigo G mantendo a eficiencia
8      angulo += 0.52
9
10     ' Conversao Polar -> Cartesiana
11     Dim nextX As Double = centroX + (rAtual * Math.Cos(angulo))
12     Dim nextY As Double = centroY + (rAtual * Math.Sin(angulo))
13
14     sb.AppendLine("G1 X" & Math.Round(nextX, 3) & " Y" & Math.Round(
15         nextY, 3))
16 End While
17
18 ' Passe de Acabamento (Arco Perfeito) para limpar as facetas da espiral
sb.AppendLine("G3 X" & startX & " Y" & startY & " I-" & raioPercurso & "
JO")

```

Listing 5.3: Geração da Espiral Trigonométrica

Implementação do Corte em "L"(Lógica de Zonas)

O corte em "L"apresenta um desafio: se fosse tratado como um retângulo grande, a máquina cortaria "ar"na zona vazia do L, desperdiçando tempo.

Divisão em Zonas: O algoritmo implementado divide a geometria em duas áreas lógicas:

1. **Zona 1 (Base):** A máquina varre toda a largura da peça.
2. **Zona 2 (Perna Vertical):** Assim que a ferramenta atinge a altura da base, o algoritmo restringe o movimento lateral (X) apenas à largura da perna vertical.

```

1  ' ZONA 1: BASE (Corta a largura total da base do L)
2  While curY <= maxY_ZonaBaixo
3      ' Define alvo como a largura TOTAL (minX ate maxX)
4      If dir Then targetX = maxX Else targetX = minX
5      sb.AppendLine("G1 X" & targetX & " Y" & curY & " F" & F)
6      ' ... (Logica de incremento Y)

```

```

7 End While
8
9 ' ZONA 2: PERNA VERTICAL (Reduz a largura do corte)
10 While curY <= maxY
11     ' Define alvo como a largura da PERNA (minX ate maxX_ZonaCima)
12     ' maxX_ZonaCima e calculado subtraindo o raio a espessura da perna
13     If dir Then targetX = maxX_ZonaCima Else targetX = minX
14
15     sb.AppendLine("G1 X" & targetX & " Y" & curY & " F" & F)
16     ' ...
17 End While

```

Listing 5.4: Lógica de divisão de zonas no Corte em L

5.3.3 Lógica do Modo Manual

Ao contrário do modo automático, que foi reescrito, a lógica de controlo manual foi mantida fiel ao manual original do equipamento/driver. A decisão de manter este código baseia-se na sua estabilidade e eficiência comprovada para tarefas de baixo nível, como o "Homing" e a definição do Ponto de Origem da Máquina (POM).

O código utiliza chamadas diretas às bibliotecas do Mach3 para zerar os eixos, conforme demonstrado no excerto abaixo:

```

1 Module Manual
2     ' Rotinas Modo Manual
3
4     Class ManualRotinas
5         Public Per As Double
6
7         ' Funcao auxiliar de calculo
8         Public Function PosicaoX(ByVal comp As Double) As Double
9             PosicaoX = comp * 2
10            MainForm.txt_ManPosX.Text = "555"
11            Return PosicaoX
12        End Function
13    End Class
14
15    ' Rotina fundamental para definir o Zero Peca
16    Public Sub Manual_SetRefPoint()
17        ' Definicao do Ponto de Referencia do Equipamento (POM)
18        ' Comunicacao direta com o objeto de script do Mach
19        MainForm.mach = Microsoft.VisualBasic.Interaction.GetObject(, "
Mach4.Document")
20        MainForm.scriptObject = MainForm.mach.GetScriptDispatch()

```

```

21
22      ' Envia comando para zerar as coordenadas atuais
23      MainForm.scriptObject.SetMachZero(0) ' Zera o Eixo X
24      MainForm.scriptObject.SetMachZero(1) ' Zera o Eixo Y
25      MainForm.scriptObject.SetMachZero(2) ' Zera o Eixo Z
26      End Sub
27 End Module

```

Listing 5.5: Excerto do código VB.NET para o Modo Manual

Esta abordagem híbrida — inovar no automático e preservar a estabilidade no manual — permitiu criar um sistema fiável e seguro.

5.4 Estrutura de Proteção

Ao nível mecânico, foi desenvolvida uma nova estrutura envolvente utilizando perfis de alumínio MK25. Para garantir a compatibilidade com a estrutura já existente, constituída por perfis MK40, foram modelados cantos específicos através de impressão 3D, permitindo a ligação entre perfis MK25–MK40, bem como entre perfis MK25–MK25. Os parafusos e porcas necessários para a fixação dos apoios foram fornecidos pela empresa Atena.

Por motivos estéticos e de facilidade de limpeza — uma vez que as aparas deixam de se acumular em locais de difícil acesso sem necessidade de desmontagem — foram igualmente modeladas, por impressão 3D, duas tampas para os perfis MK25.

De forma a garantir a segurança do utilizador face à projeção de aparas e eventuais fragmentos da ferramenta, mantendo simultaneamente a visualização do interior da máquina, foram fixados três painéis de policarbonato (um frontal, um superior e um lateral esquerdo), utilizando os respetivos fixadores. Adicionalmente, foi criada uma porta em policarbonato na lateral oposta, recorrendo a quatro dobradiças e a uma maçaneta, permitindo um acesso simples e seguro à zona de trabalho.

Na Tabela 5.2 apresentam-se todos os componentes previstos para a estrutura protetora.

Equipamento	Quantidade	Fornecedor
Perfis MK25 400 mm	2	ATENA
Perfis MK25 370 mm	2	ATENA
Perfis MK25 345 mm	1	ATENA
Cantos MK25	4	Impressão 3D
Cantos MK25-MK40	4	Impressão 3D
Tampas MK25	2	Impressão 3D

Equipamento	Quantidade	Fornecedor
Parafusos CHC M10	4	ATENA
Parafusos CHC M6	12	ATENA
Porcas MK40	4	ATENA
Porcas MK25	12	ATENA
Policarbonatos	4	ATENA
Fixadores	12	ATENA
Dobradiças	4	ATENA
Maçaneta	1	ATENA

Tabela 5.2: Componentes para a estrutura de proteção

Quanto aos painéis de policarbonato, estes apresentam as seguintes dimensões:

- Esquerda: 405x390x5mm;
- Frontal: 390x380x5mm;
- Superior: 390x350x5mm;
- Porta: 405x390x5mm.

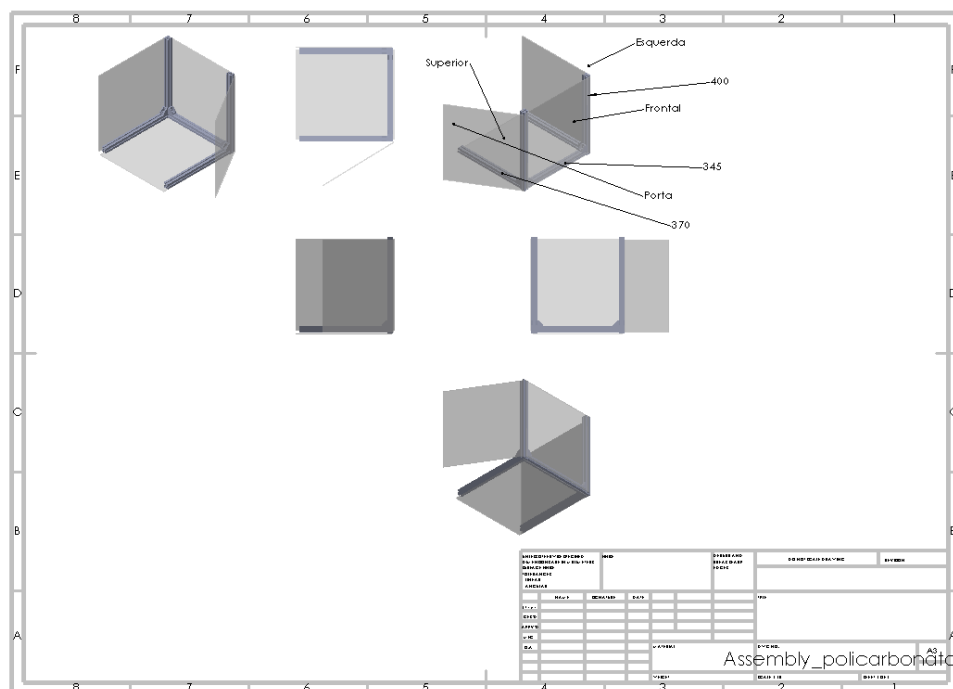


Figura 5.1: Conjunto de proteção

Os desenhos técnicos de definição dos cantos de ligação encontram-se apresentados no Apêndice A.

5.5 Suportes de Fixação

Foram ainda concebidos novos suportes destinados à fixação da peça a maquinar. Estes suportes têm como objetivo garantir uma maior estabilidade do bloco de madeira durante a operação, reduzindo as vibrações e aumentando a qualidade final da maquinação, ao mesmo tempo que contribuem para um ambiente de trabalho mais seguro.

Inicialmente, previa-se a sua produção através de um processo de maquinagem. No entanto, devido aos elevados custos associados, optou-se pela sua execução por corte manual, o que resultou na presença de algumas imperfeições dimensionais e de acabamento.



(a) Real

Figura 5.2: Chapa de aperto real

Os desenhos técnicos de definição das chapas de aperto encontram-se apresentados no Apêndice B.

Capítulo 6

Solução Estudada e Não Implementada

Numa fase inicial do projeto, foi proposta a implementação de um sistema de fecho automático da estrutura de proteção. Esta ideia surgiu da constatação de que nenhum dos equipamentos similares existentes no mercado apresentava uma solução deste tipo, o que representava uma oportunidade de inovação.

Foram desenvolvidos suportes para a instalação de dois atuadores lineares nos cantos da estrutura, com o objetivo de permitir a abertura e fecho automáticos da proteção. No entanto, após a análise do sistema, verificou-se que esta solução apresentava limitações significativas:

- Redução do volume útil de trabalho, condicionando o tamanho máximo do bloco inicial;
- Necessidade de atuadores com maior força para garantir o aperto e a rigidez do sistema;
- Aumento da complexidade mecânica e do custo global do projeto.

Perante estas condicionantes, concluiu-se que a solução não seria viável para implementação na fase atual, tendo ficado documentada como proposta para eventual desenvolvimento futuro.

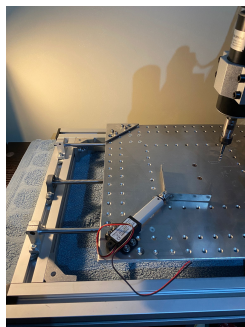


Figura 6.1: Atuador implementado na mesa

Capítulo 7

Resultados Obtidos

Como resultado do trabalho desenvolvido, foi possível alcançar:

- Uma interface de utilizador mais clara e funcional, permitindo o controlo manual e automático da máquina através do software Mach3;
- A implementação e validação de diferentes estratégias de corte, incluindo geometrias simples e complexas, demonstrando a capacidade funcional do sistema desenvolvido;
- A implementação de uma solução experimental para fixação da peça, permitindo identificar e avaliar as limitações do sistema existente;
- O desenvolvimento e integração parcial de uma estrutura de proteção, tendo sido possível validar o conceito geral de proteção do utilizador, apesar de não terem sido implementados todos os painéis de policarbonato previstos no projeto inicial;
- A documentação de soluções técnicas e das respetivas limitações, criando uma base sólida para futuras melhorias ao nível mecânico, elétrico e de controlo.

Para complementar a apresentação dos resultados obtidos, apresentam-se neste capítulo algumas imagens representativas da estrutura final do equipamento, das ligações elétricas e da interface desenvolvida. Adicionalmente, encontram-se disponíveis no Apêndice C imagens adicionais que mostram outras perspetivas da montagem final da fresadora, permitindo uma visualização mais detalhada do conjunto.

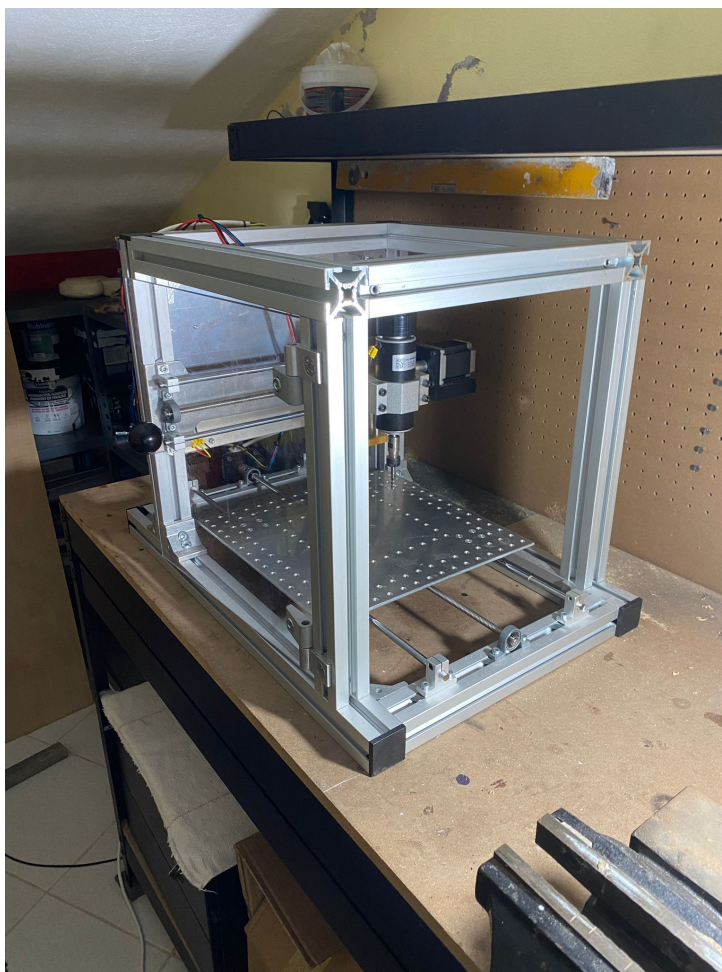


Figura 7.1: Estrutura final

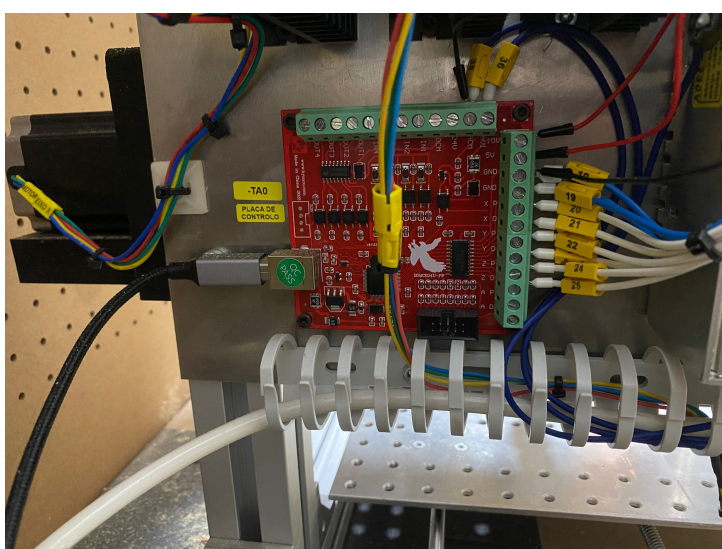
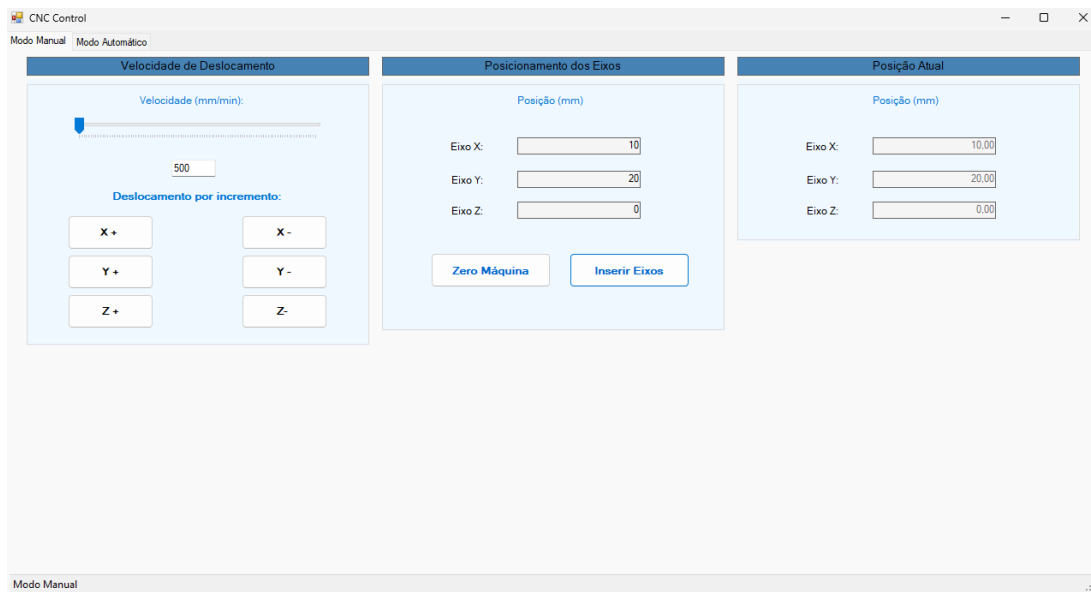
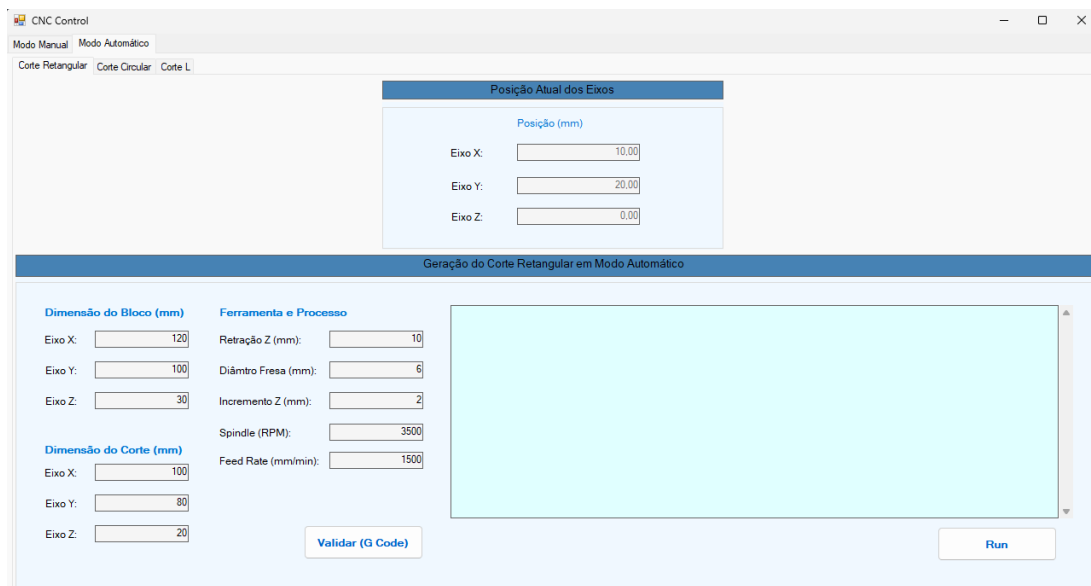


Figura 7.2: Ligações finais da placa



(a) Modo Manual



(b) Corte Retangular

Figura 7.3: Interface desenvolvida: Controlos manuais e corte retangular

CNC Control

Modo Manual Modo Automático

Corte Retangular Corte Circular Corte L

Posição Atual dos Eixos

Posição (mm)

Eixo X: 0.00

Eixo Y: 0.00

Eixo Z: 0.00

Geração do Corte Circular em Modo Automático

Dimensão do Bloco (mm)

Eixo X:

Eixo Y:

Eixo Z:

Dimensão do Corte (mm)

Centro X:

Centro Y:

Raio:

Eixo Z:

Ferramenta e Processo

Retração Z (mm):

Diâmetro Fresa (mm):

Incremento Z (mm):

Spindle (RPM):

Feed Rate (mm/min):

Validar (G Code)

Run

(a) Corte Circular

CNC Control

Modo Manual Modo Automático

Corte Retangular Corte Circular Corte L

Posição Atual dos Eixos

Posição (mm)

Eixo X: 0.00

Eixo Y: 0.00

Eixo Z: 0.00

Geração do Corte L em Modo Automático

Dimensão do Bloco (mm)

Eixo X:

Eixo Y:

Eixo Z:

Dimensão do Corte (mm)

Eixo Z:

Espessura:

Perna Vertical

Altura (Y):

Base Horizontal

Comp. (X):

Ferramenta e Processo

Retração Z (mm):

Diâmetro Fresa (mm):

Incremento Z (mm):

Spindle (RPM):

Feed Rate (mm/min):

Validar (G Code)

Run

(b) Corte em L

Figura 7.4: Interface desenvolvida: Geometrias de corte complexas

Capítulo 8

Validação experimental

Com o objetivo de avaliar o funcionamento do sistema desenvolvido e testar as diferentes funcionalidades do programa implementado, foram realizadas várias operações de maquinação sobre a peça em madeira. Estes ensaios permitiram experimentar diferentes trajetórias e parâmetros de corte, bem como identificar limitações ao nível do processo e do controlo da máquina.

A geometria em forma de L apresentada do lado esquerdo da Figura 8.1 corresponde ao resultado final após a realização das operações automáticas e de um facejamento manual adicional na face superior da peça. Este facejamento tornou-se necessário devido à utilização de parâmetros de corte que não se revelaram totalmente adequados ao tipo de madeira em causa, bem como à existência de algumas falhas no programa, o que resultou na permanência de material não removido e na acumulação de aparas durante a operação.

Durante estes ensaios, foi utilizada uma velocidade de avanço de aproximadamente 200 mm/min e uma rotação da ferramenta na ordem dos 8000 RPM. Nesta fase do trabalho, o controlo da velocidade do spindle foi efetuado através de um potenciômetro, uma vez que o sistema de controlo automático da rotação ainda se encontrava em fase de validação.

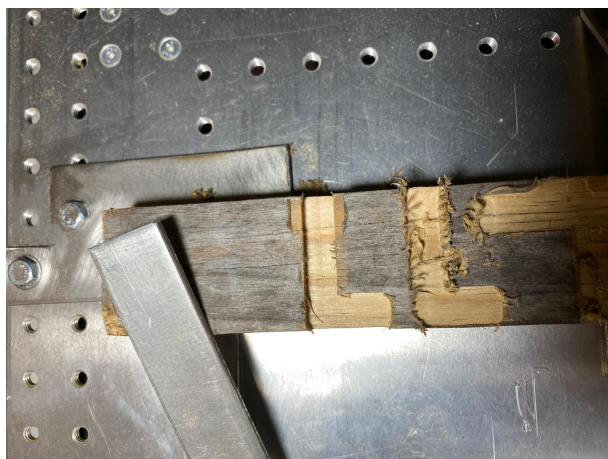


Figura 8.1: Peça final

De modo a complementar a análise dos resultados obtidos, foi também registado em vídeo o processo de maquinação da peça. Este registo audiovisual permite observar, de forma mais detalhada, o comportamento do equipamento durante o funcionamento, nomeadamente a fluidez dos movimentos, a interação entre os diferentes eixos e a eficácia das soluções implementadas ao nível mecânico e de controlo.

O vídeo do processo de maquinação encontra-se disponível nos ficheiros anexos ao relatório, permitindo complementar a análise experimental apresentada e observar o funcionamento do equipamento em condições reais de operação.

Capítulo 9

Limitações e Trabalho Futuro

Apesar dos avanços obtidos ao longo do desenvolvimento do projeto, foram identificadas algumas limitações resultantes, sobretudo, de restrições temporais e de decisões de implementação tomadas numa fase avançada do trabalho. A identificação destas limitações revelou-se fundamental para uma avaliação crítica das soluções adotadas e para a definição de melhorias futuras.

No que respeita ao sistema de fixação da peça, os suportes desenvolvidos foram concebidos numa fase final do projeto, com o objetivo principal de permitir a realização de ensaios práticos. No entanto, devido ao reduzido tempo disponível para o seu desenvolvimento e à necessidade de compatibilização com a mesa existente — cuja disposição dos furos se encontra previamente definida — não se verificou uma melhoria significativa relativamente ao sistema de fixação original. Assim, esta solução deve ser encarada como uma abordagem experimental, sendo necessária uma reformulação completa do projeto mecânico para que se obtenha um sistema de fixação mais eficaz e versátil.

Relativamente à estrutura de proteção, importa referir que a implementação final não seguiu integralmente o projeto inicialmente desenvolvido. Embora estivesse prevista a utilização de perfis MK25 com os painéis de policarbonato posicionados na face exterior da estrutura, a solução implementada recorreu a perfis MK40, com os painéis montados numa posição intermédia no interior do perfil. Esta configuração resultou de uma implementação incorreta da solução projetada, e não de uma limitação intrínseca do conceito.

Foram identificados diversos inconvenientes práticos associados a esta implementação. Em particular, o painel frontal de policarbonato interfere com o fim do fuso e com as guias da mesa, impossibilitando uma fixação adequada da estrutura de proteção à base da máquina. Para que esta solução seja viável, torna-se necessária a introdução de espaçadores com, pelo menos, 50 mm de espessura, os quais teriam de ser maquinados, uma vez que não foram identificadas soluções comerciais adequadas para este efeito. Adicionalmente, o painel lateral direito necessita de ser recortado de forma a evitar a colisão com o motor

do eixo X.



Figura 9.1: Conjunto de proteção

Importa ainda referir que, devido às restrições temporais associadas à fase final do projeto, não foi possível implementar estas alterações, tendo os painéis frontal e lateral direito de policarbonato sido removidos da estrutura de proteção na configuração final do equipamento.

No âmbito do sistema de controlo, foi analisado o comportamento do controlo de velocidade do spindle através da placa controladora RnR. O controlador de velocidade do spindle foi originalmente concebido para receber um sinal analógico proveniente de um potenciômetro, enquanto a placa RnR fornece sinais de controlo em formato PWM. Após análise e testes realizados, concluiu-se que a solução mais adequada passa por alimentar o pino *10V* do controlador com uma tensão de 5 V proveniente da placa, utilizando simultaneamente o sinal do pino *AVI* como referência de controlo da velocidade.

Verificou-se que o sinal presente no pino *AVI* apresenta um comportamento aproximadamente analógico, variando de forma linear com a velocidade definida no software. No entanto, a amplitude máxima deste sinal é da ordem dos 0,4 V, tornando necessária a sua amplificação através de um amplificador operacional ou, alternativamente, através de um microcontrolador dedicado. Durante a fase de testes, foi ainda avaliada a utilização de um filtro RC como tentativa de suavização do sinal PWM, embora esta solução não tenha permitido obter um controlo contínuo e estável da velocidade.

Adicionalmente, constatou-se que, quando o sinal proveniente das saídas digitais da placa é aplicado diretamente ao controlador, este apenas aciona o spindle a uma velocidade fixa, sugerindo um funcionamento em modo equivalente a ON/OFF. Importa salientar que

nenhuma destas soluções foi implementada no projeto elétrico final, tendo a análise sido efetuada com caráter exploratório e de validação conceptual.

Tendo em conta as limitações identificadas, apresentam-se como possíveis desenvolvimentos futuros:

- Reformulação do projeto mecânico do sistema de fixação da peça, eliminando as restrições impostas pela disposição dos furos da mesa e melhorando a rigidez e adaptabilidade do conjunto;
- Revisão e correção do projeto da estrutura de proteção, assegurando a correta integração dos painéis de policarbonato na face exterior dos perfis e a compatibilização com os elementos móveis da máquina;
- Implementação de uma solução dedicada para a amplificação e conversão do sinal proveniente do pino *AVI*, garantindo um controlo contínuo e fiável da velocidade do spindle;
- Atualização do projeto elétrico de forma a integrar as soluções de controlo do spindle estudadas;
- Implementação prática do sistema de segurança elétrica, incluindo sensores de fim de curso e interlocks de segurança;
- Integração de um sistema de aspiração de aparas;
- Desenvolvimento de funcionalidades adicionais na interface, como a criação de sistemas de *presets* para materiais e ferramentas, bem como a estimativa automática do tempo de maquinação a partir do Código G.

Capítulo 10

Manual de montagem

A descrição do processo de montagem do equipamento é apresentada de forma sintética neste capítulo, de modo a facilitar a compreensão global da sequência de operações necessárias.

De forma a não sobrecarregar o corpo principal do relatório com um elevado número de registos visuais, as imagens detalhadas de cada etapa de montagem encontram-se reunidas no Apêndice D. Neste capítulo apresenta-se apenas a descrição textual das diferentes fases do processo, remetendo o leitor para o referido apêndice sempre que necessário.

Em primeiro lugar é montada a estrutura do equipamento, constituída por perfis MK40 e respetivos cantos. A fixação foi realizada com recurso a parafusos CHC M8 e porcas M8 para este tipo de perfil.

Em seguida são colocados o suporte do eixo Z com o devido eixo Z acoplado, as guias, fusos e motores juntamente com os seus respetivos suportes, tendo os elementos com fixação aos perfis sido fixos com recurso a parafusos CHC M5 e porcas para perfil MK40 tamanho M5.

O passo seguinte corresponde à montagem da mesa e à colocação das tampas nos perfis, uma vez que não será necessária a fixação de mais elementos nesta parte da estrutura.

Posteriormente é instalada a chapa com os componentes eletrónicos, procedendo-se também à colocação das tampas nos perfis verticais e à realização das respetivas ligações elétricas.

De seguida é colocado o spindle acoplado ao eixo Z.

Numa fase posterior é montada a estrutura de proteção envolvente.

Por fim, obtém-se a montagem completa do equipamento, incluindo a estrutura de proteção, resultando no conjunto final pronto para operação.

O registo visual detalhado de todas estas etapas encontra-se apresentado no Apêndice D.

Capítulo 11

Manual de utilização

Após a montagem da máquina, passamos para a sua utilização.

Para a utilização da máquina é necessário o software Mach3 instalado no seu computador disponível no site: <https://www.machsupport.com/software/Mach3/>. Além do software Mach3 necessitará ainda do plugin *RnRMotion* e da aplicação do comando numérico que está entregue em anexo na pasta “Programa Visual Studio”.

11.1 Configuração Inicial do Mach3

1. Ligue o Computador ao Mach3 através do cabo USB disponível;
2. Inicie a aplicação Mach3 e selecione o perfil Mach3Mill;
3. Selecione o plugin RnRMotionControllerECO-V2.0;
4. Selecione Config»Ports and Pins:
 - na aba Motor Outputs

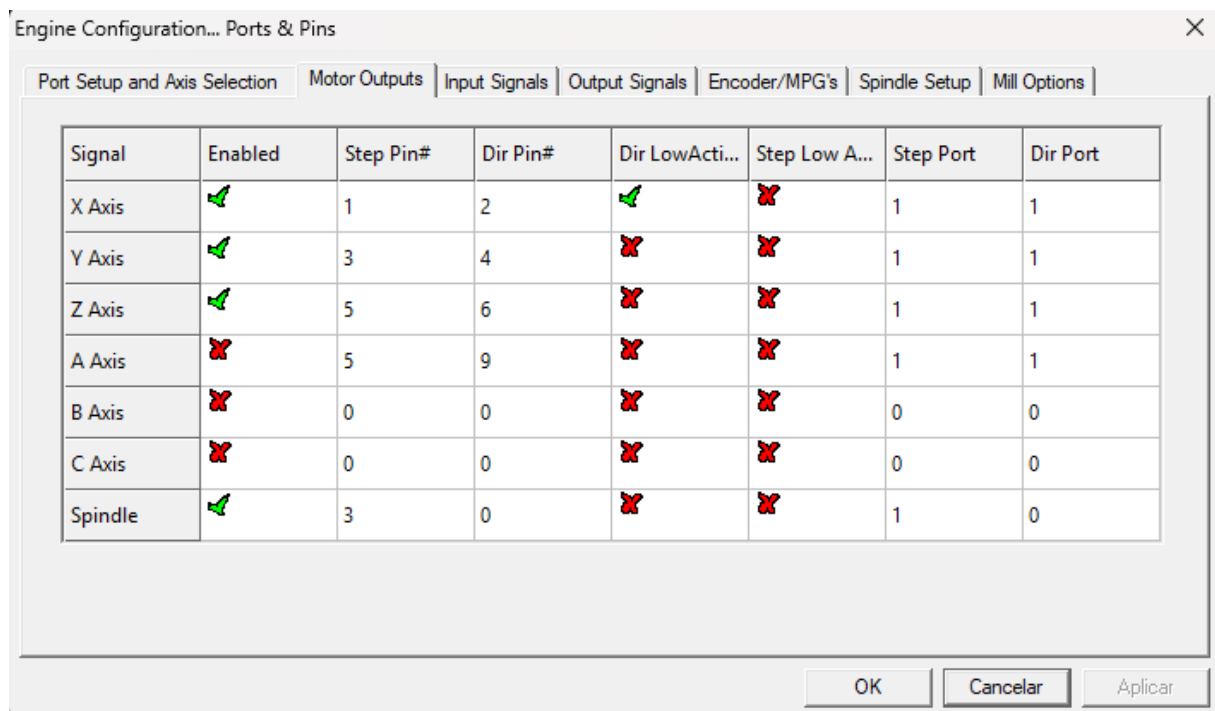


Figura 11.1: Motor Outputs

- na aba Output Signals

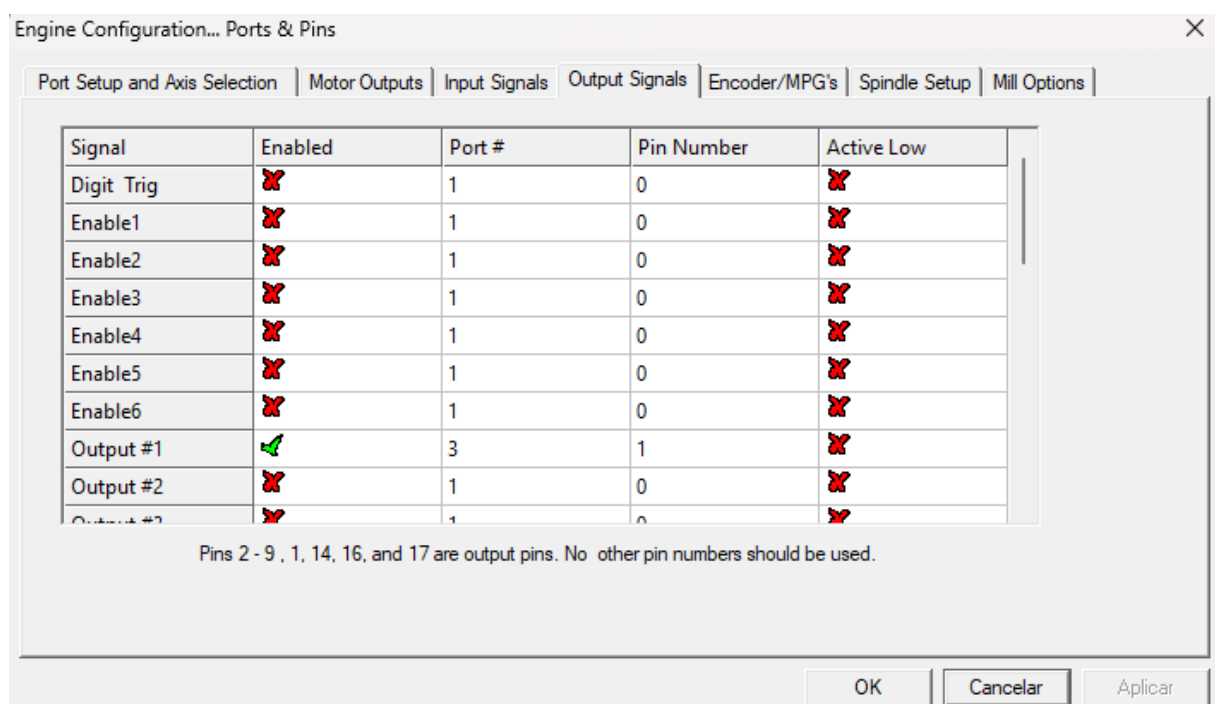


Figura 11.2: Output Signals

- na aba Spindle Setup

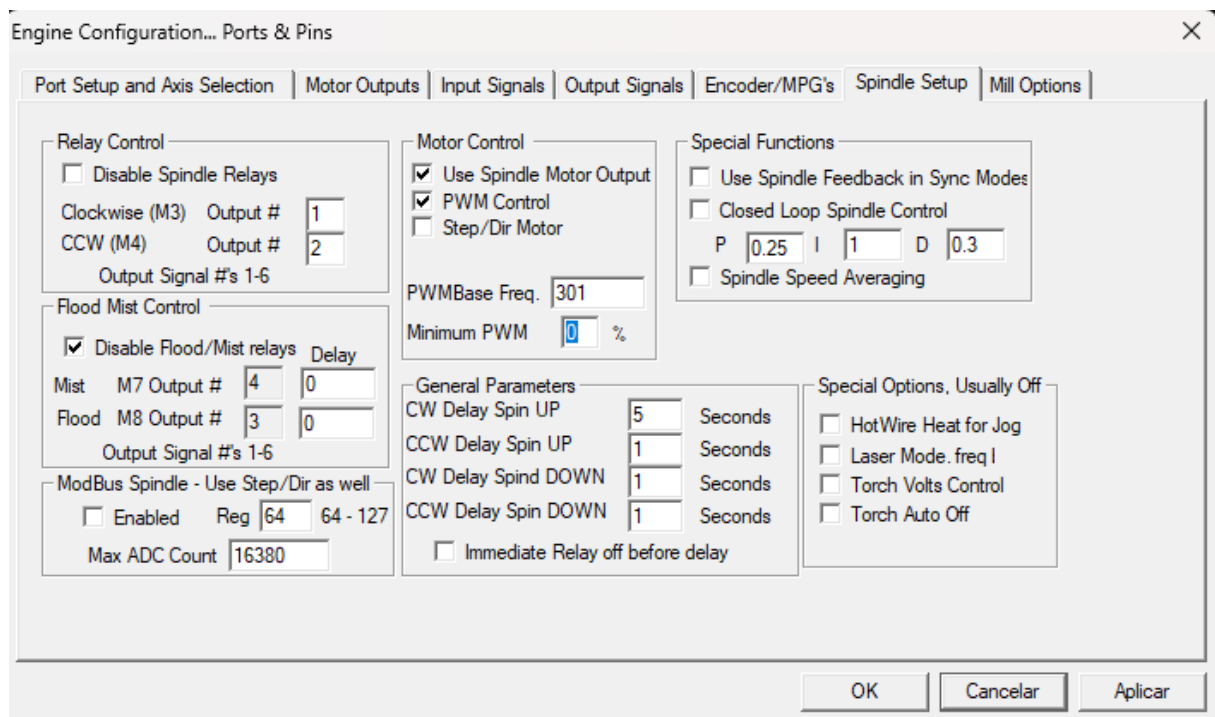


Figura 11.3: Spindle Setup

5. Seleção Config»Motor Tuning:

- na aba X axis

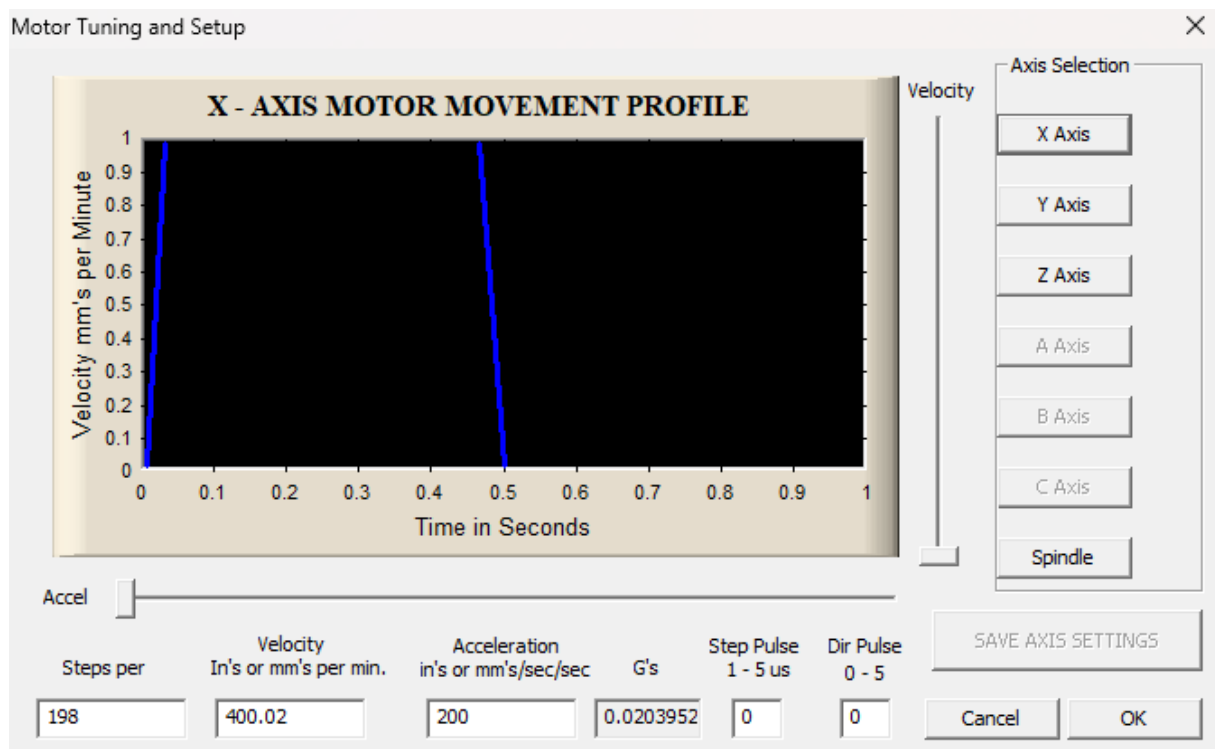


Figura 11.4: Eixo X

- na aba Y axis

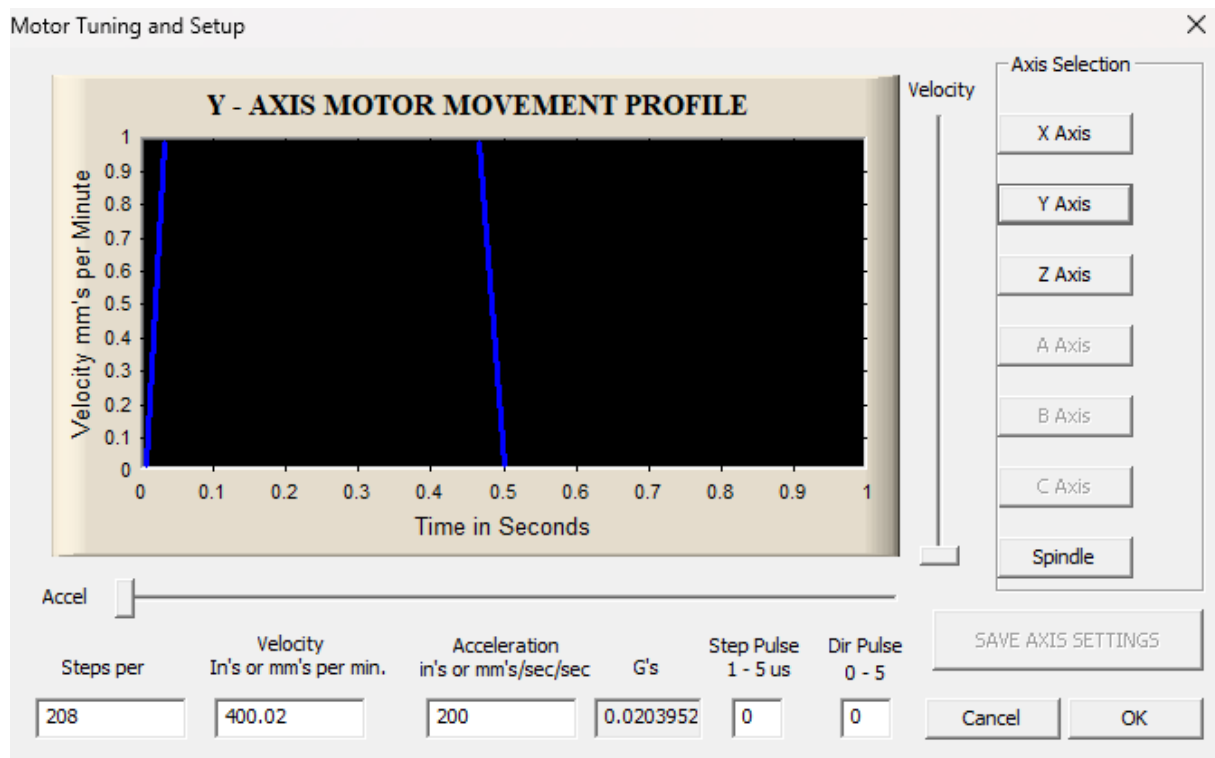


Figura 11.5: Eixo Y

- na aba Z axis

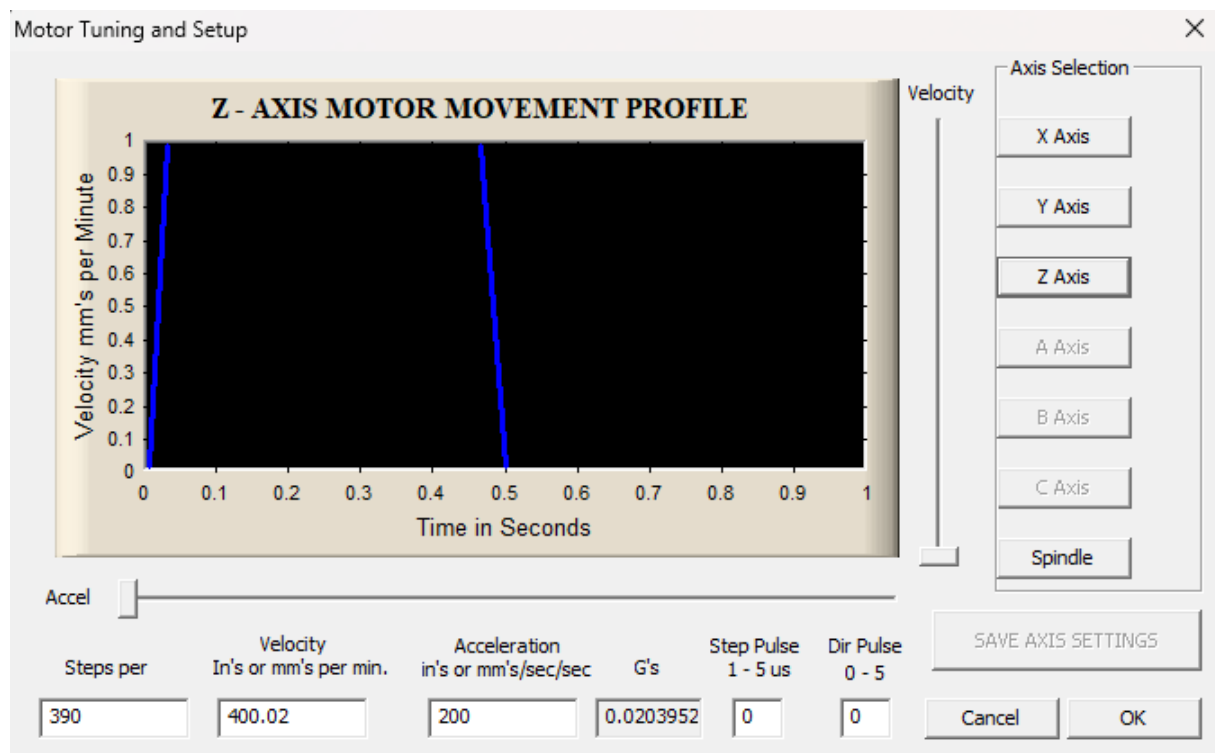


Figura 11.6: Eixo Z

6. Selezione Config»Spindle Pulleys..:

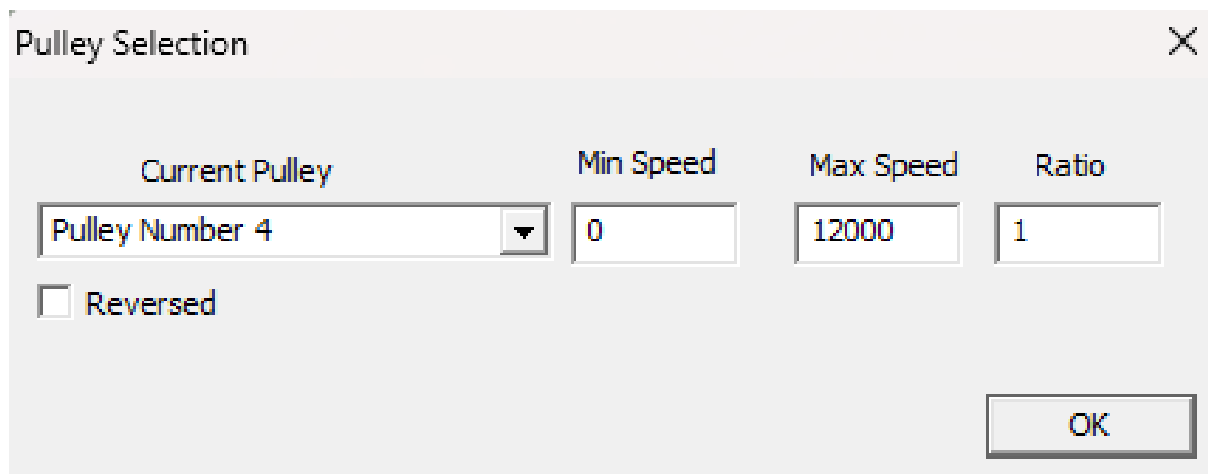


Figura 11.7: Velocidade do spindle

7. Com a configuração dos motores é necessário o estabelecimento dos zeros da máquina, este é feito na aba MDI(ALT-2). Aqui aproxime a tupa à origem dos eixos e clique no botão Zero X e Zero Y e Zero Z.

11.2 Configuração e Operação da Aplicação

Após garantir a comunicação entre o PC e a controladora (verificado no Mach3), inicie a aplicação "CNC Mach4 Control". A aplicação deve conectar-se automaticamente ao driver, atualizando a "Posição Atual" no topo do ecrã.

Descreve-se abaixo o fluxo de trabalho completo para a execução de um Corte Retangular.

11.2.1 Passo 1: Posicionamento dos Eixos (Modo Manual)

O primeiro passo é garantir que a ferramenta está na posição correta. O utilizador pode mover a máquina manualmente ou enviá-la para coordenadas específicas.

1. Aceda ao separador "**Modo Manual**".
2. Utilize os botões de controlo ($X+$, $X-$, $Y+$, $Y-$, $Z+$, $Z-$) para aproximar a ferramenta da peça.
3. Para movimentos de precisão ou retorno à origem, utilize o painel "Posicionamento dos Eixos":
 - **Mover para local específico:** Insira as coordenadas desejadas nas caixas de texto (ex: $X : 10, Y : 20$) e clique no botão "**Inserir Eixos**". A máquina deslocar-se-á fisicamente para essa posição.

- **Ir para a Origem:** Clique no botão "**Zero Máquina**". A máquina mover-se-á automaticamente para as coordenadas (0, 0, 0).

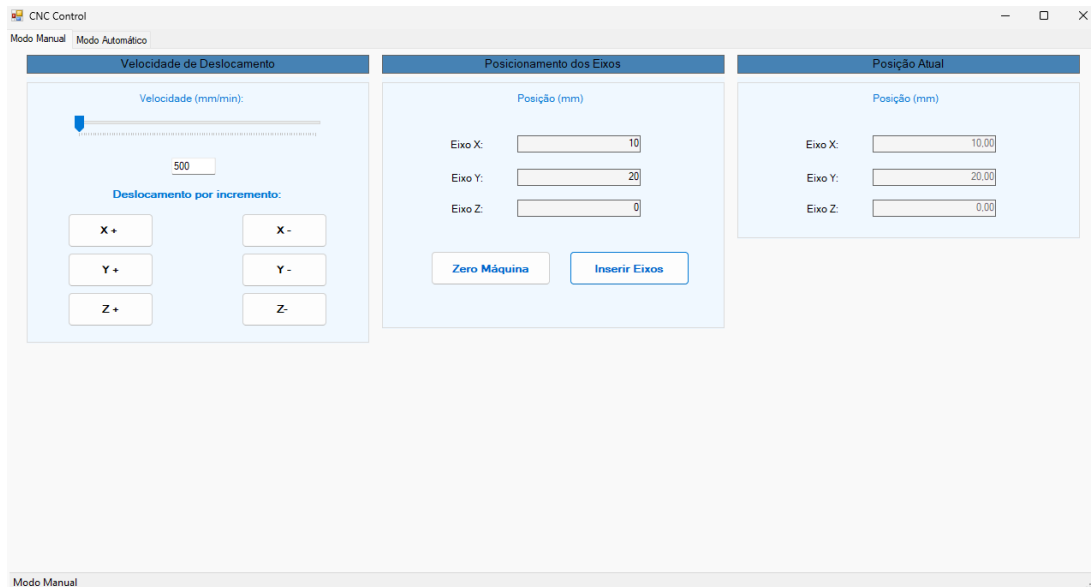


Figura 11.8: Passo 1: Posicionamento manual da ferramenta

11.2.2 Passo 2: Inserção de Parâmetros (Modo Automático)

Aceda ao separador "**Modo Automático**" e selecione a aba "**Corte Retangular**". Insira os parâmetros de corte conforme o exemplo da Figura 11.9:

- **Bloco:** 120x100x30 mm
- **Corte:** 100x80x20 mm (Centrado)
- **Processo:** Fresa de 6mm, Incremento de 2mm, Vel. 1500 mm/min.

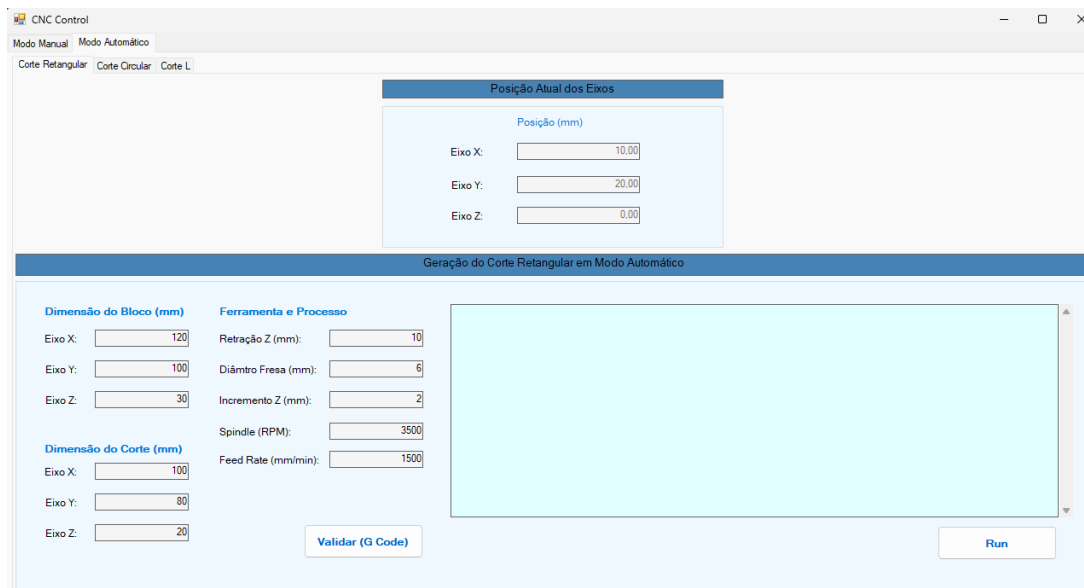


Figura 11.9: Passo 2: Inserção dos parâmetros de corte

11.2.3 Passo 3: Validação e Gravação (.tap)

Clique no botão "**Validar (G Code)**". Se os dados forem válidos, abrir-se-á uma janela para guardar o ficheiro. Defina o nome (ex: *Corte_Retangular*) e clique em "Guardar".

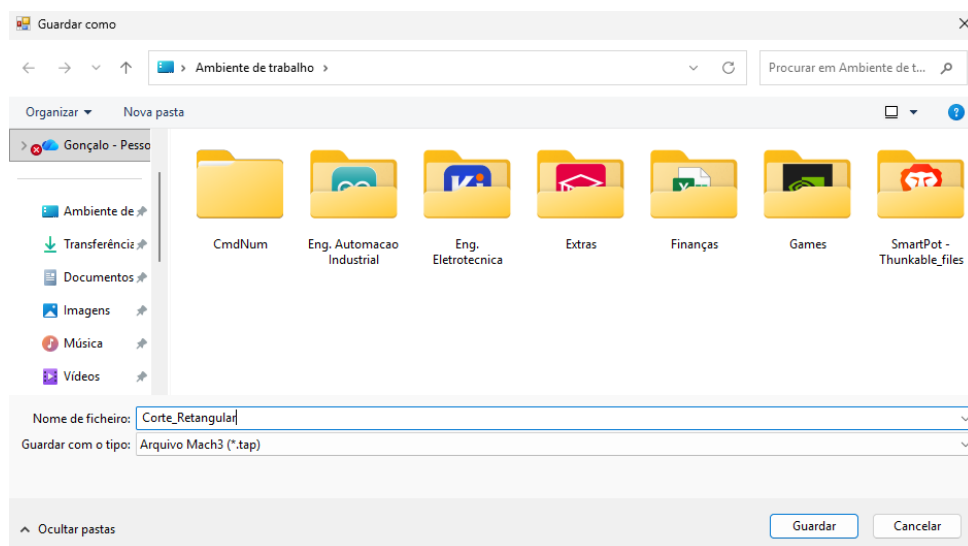


Figura 11.10: Passo 3: Gravação do ficheiro de maquinação

11.2.4 Passo 4: Verificação do Código

Após gravar, o Código G gerado é carregado automaticamente na caixa de texto da interface (ver Figura 11.11). O operador deve verificar visualmente se o código foi gerado corretamente. Estando tudo conforme, clique no botão "**Run**" para enviar o comando de

execução.

The screenshot shows the 'CNC Control' software window. At the top, there are tabs for 'Modo Manual' and 'Modo Automático'. Below these are sub-tabs for 'Corte Retangular', 'Corte Circular', and 'Corte L'. The main area is divided into several sections:

- Posição Atual dos Eixos**: A section showing the current position of the axes in mm. It includes input fields for Eixo X (10.00), Eixo Y (20.00), and Eixo Z (0.00).
- Geração do Corte Retangular em Modo Automático**: A section for generating the G-code for a rectangular cut. It includes input fields for:
 - Dimensão do Bloco (mm)**: Eixo X (120), Eixo Y (100), Eixo Z (30).
 - Dimensão do Corte (mm)**: Eixo X (100), Eixo Y (80), Eixo Z (20).
 - Ferramenta e Processo**: Retração Z (mm) (10), Diâmetro Fresa (mm) (6), Incremento Z (mm) (2), Spindle (RPM) (3500), and Feed Rate (mm/min) (1500).
- G-code Output**: A text area displaying the generated G-code:

```
( G-CODE RETANGULAR AUTOMATICO )
G21 ; Unidades em mm
G90 ; Posicionamento Absoluto
G17 ; Plano XY
G40 ; Cancela compensacao raio
G49 ; Cancela compensacao altura
G0 Z10 ; Z de Seguranca
M3 S3500 ; Ligar Spindle

( NIVEL Z: -2 )
G0 X50 Y50
G1 Z0 F1200
G1 X63 Z-2 F750
G1 X68 Z-2 F1500
G1 X13 Y13 F1500
G1 X107 Y13
G1 Y16.6
G1 Y13 V16.6
```
- Buttons**: 'Validar (G Code)' and 'Run' buttons are located at the bottom right.

Figura 11.11: Passo 4: Código G visível e pronto para envio

11.2.5 Passo 5: Maquinação (Interface Mach3)

Ao clicar em "Run", a aplicação comunica com o software *Mach3*, carregando o ficheiro e iniciando o ciclo de trabalho.

Como se observa na Figura 11.12, o Mach3 assume o controlo:

- O código G aparece listado na janela esquerda;
- A trajetória de corte (linhas azuis) é desenhada na janela de visualização;
- O Spindle liga-se e os eixos começam a mover-se conforme programado.

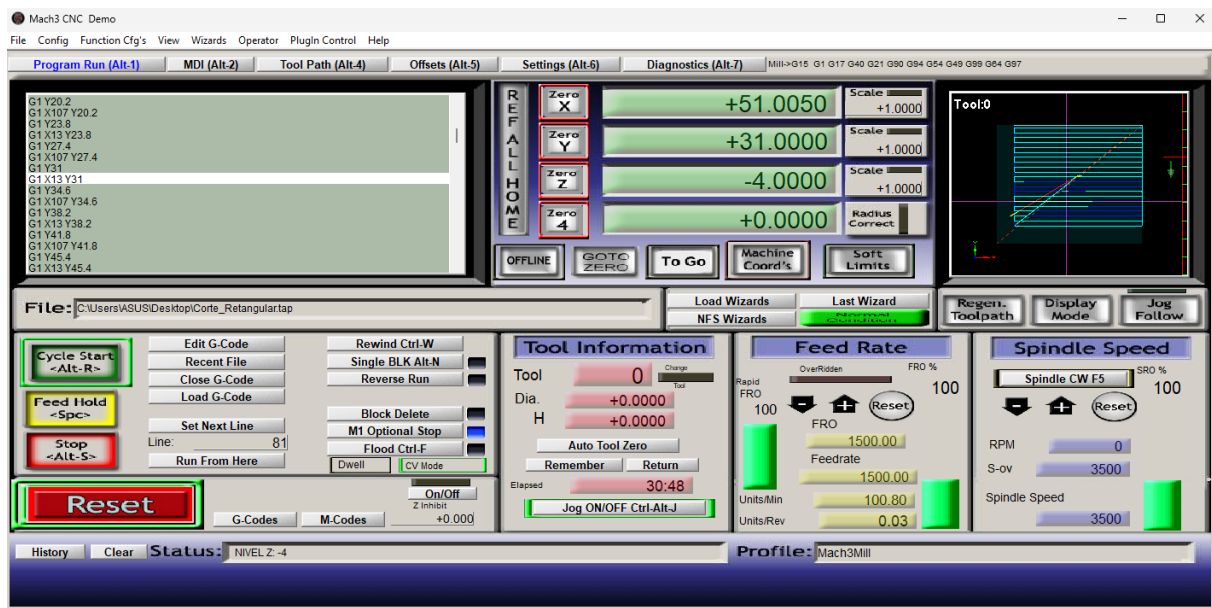


Figura 11.12: Passo 5: Mach3 a executar o corte retangular enviado pela aplicação

Capítulo 12

Conclusão

O trabalho desenvolvido no âmbito desta unidade curricular teve como principal objetivo a evolução de uma fresadora de madeira previamente existente, incidindo sobre aspetos críticos como a segurança do utilizador, a integração dos sistemas de controlo e a melhoria da interface de operação. Ao longo do projeto, procurou-se adotar uma abordagem incremental, valorizando a análise crítica do equipamento inicial e a implementação de soluções realistas, compatíveis com as restrições temporais, técnicas e materiais inerentes a um contexto académico.

Ao nível do sistema de controlo, foi possível melhorar significativamente a interação entre o utilizador e a máquina, através do desenvolvimento de uma nova interface gráfica mais clara, organizada e funcional. A aplicação desenvolvida permitiu não só o controlo manual dos eixos, como também a execução de operações automáticas baseadas na geração de Código G, incluindo geometrias simples e mais complexas, como cortes circulares e em forma de L. Estas funcionalidades demonstraram a flexibilidade do sistema e a capacidade do software para se adaptar a diferentes estratégias de maquinação.

No domínio mecânico, foi concebida uma nova estrutura de proteção envolvente, baseada em perfis de alumínio e painéis de policarbonato, com o objetivo de aumentar a segurança durante a operação da máquina. Apesar de a implementação final não corresponder integralmente ao projeto inicial, foi possível validar o conceito geral da solução e identificar, de forma clara, os aspetos que necessitam de correção e otimização em trabalhos futuros. De igual forma, foram desenvolvidos suportes experimentais para a fixação da peça, que permitiram avaliar as limitações do sistema existente e reforçar a necessidade de uma reformulação mais profunda deste subsistema.

Relativamente ao controlo da velocidade do spindle, o projeto permitiu aprofundar a compreensão das limitações associadas à comunicação entre a placa controladora e o controlador de velocidade, originalmente concebido para funcionamento com um potenciômetro analógico. Embora a solução definitiva não tenha sido implementada, foram

realizados testes, análises e estudos que conduziram à identificação de abordagens técnicas viáveis para a resolução do problema, constituindo uma base sólida para futuras melhorias ao nível do sistema elétrico e de controlo.

De uma forma global, o projeto cumpriu os objetivos propostos, resultando numa fresadora mais funcional, documentada e preparada para evoluções futuras. Para além das melhorias concretas introduzidas, o trabalho desenvolvido permitiu consolidar conhecimentos nas áreas da mecânica, eletrónica, programação e automação, evidenciando a importância de uma abordagem integrada e multidisciplinar no desenvolvimento de sistemas CNC. As limitações identificadas ao longo do projeto não diminuem o seu valor; pelo contrário, constituem oportunidades claras de aprendizagem e pontos de partida para o aperfeiçoamento contínuo do equipamento em trabalhos futuros.

Bibliografia

- [1] YouTube. (n.d.). *Título do vídeo (Z2lYnArJbMw)* [Vídeo]. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Z2lYnArJbMw>
- [2] YouTube. (n.d.). *Best CNC Machine for Beginners on a Budget in 2025* [Vídeo]. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=QV_o-s_MRFw
- [3] Banggood.com. (n.d.). *Red 1419 3 Axis Mini DIY CNC Router Engraving Machine Standard Spindle Motor Wood Carving Milling Woodworking Engraver* [Product page]. Retrieved October 31, 2025, from Banggood.com
- [4] Amazon.es. (n.d.). *B0C6WQWX3R* [Página de produto]. Disponível em Amazon.es
- [5] Amazon.nl. (n.d.). *RATTMMOTOR 3 Axis CNC Router 3018 Pro Max Engraving Machine, GRBL Offline Control 420 × 350 × 270 mm* [Página de produto]. Disponível em Amazon.es
- [6] Scribd. (n.d.). *Manual/Datasheet Interface Placa Controladora CNC via porta USB RnR R08 ECO-MOTION 2.0 (4 Eixos) para Mach3* [Documento técnico]. Disponível em Scribd.com

Detalhes construtivos da estrutura de proteção



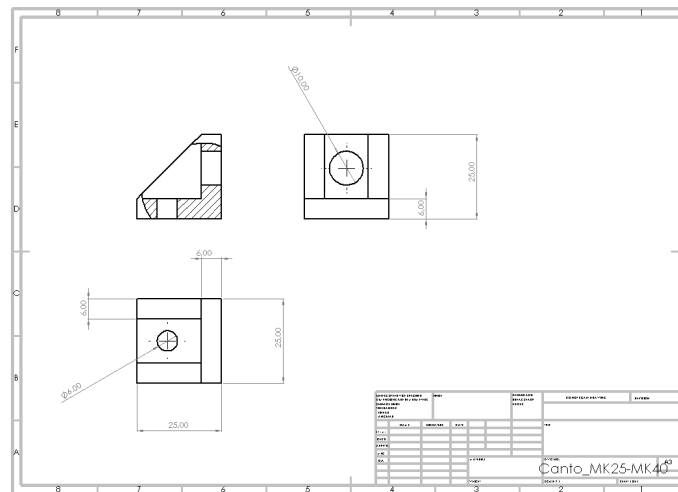


Figura A.2: Desenho de definição do canto MK25–MK40

Apêndice B

Detalhes construtivos das chapas de aperto

Neste apêndice apresentam-se os desenhos técnicos de definição das chapas de aperto desenvolvidas no âmbito do presente projeto. Estes documentos complementam a descrição efetuada no corpo do relatório, permitindo uma análise mais detalhada das soluções adotadas ao nível geométrico e construtivo.

Embora, na fase de implementação, os suportes tenham sido executados por corte manual devido a restrições orçamentais, os desenhos aqui apresentados refletem a solução inicialmente prevista para produção por processo de maquinagem, constituindo uma base válida para futuras iterações do projeto.

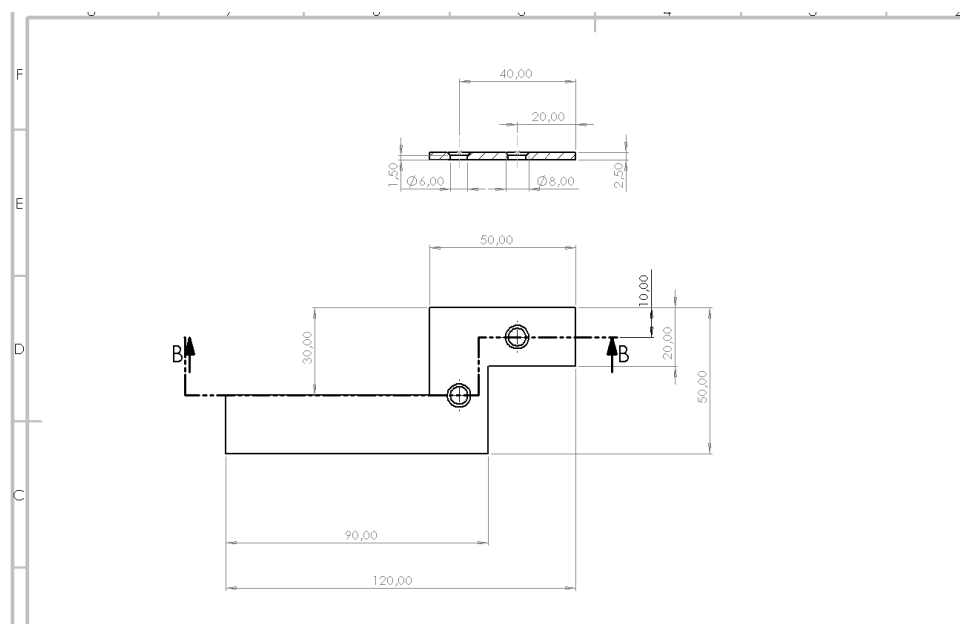


Figura B.1: Desenho de definição da chapa de aperto — modelo CAD

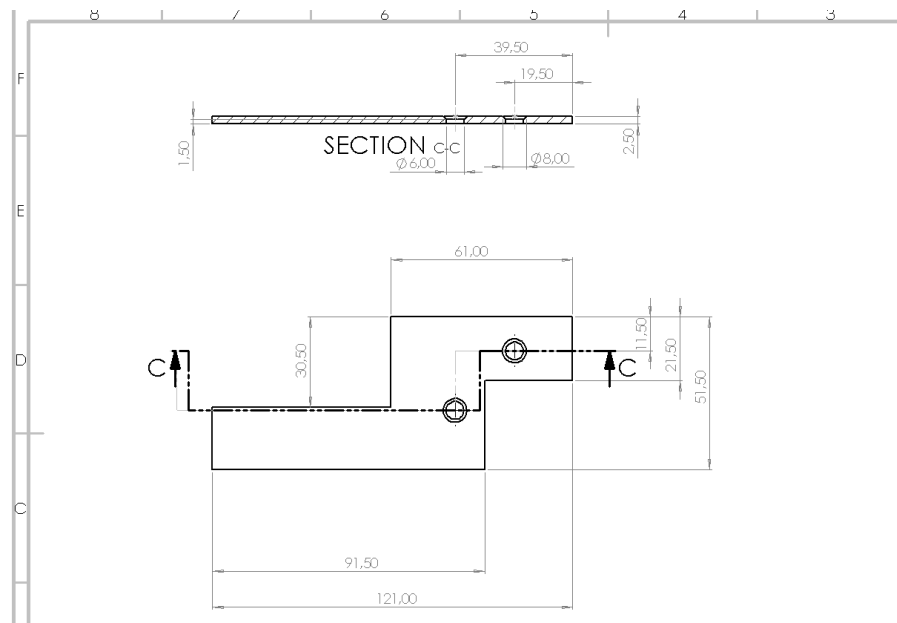


Figura B.2: Desenho técnico da chapa de aperto

Apêndice C

Resultados obtidos

Neste apêndice apresentam-se diferentes perspectivas da montagem final da fresadora de madeira desenvolvida no âmbito do presente projeto. As imagens seguintes permitem uma melhor compreensão do aspeto global do equipamento após a fase de montagem, complementando a descrição e a análise efetuadas no corpo principal do relatório.

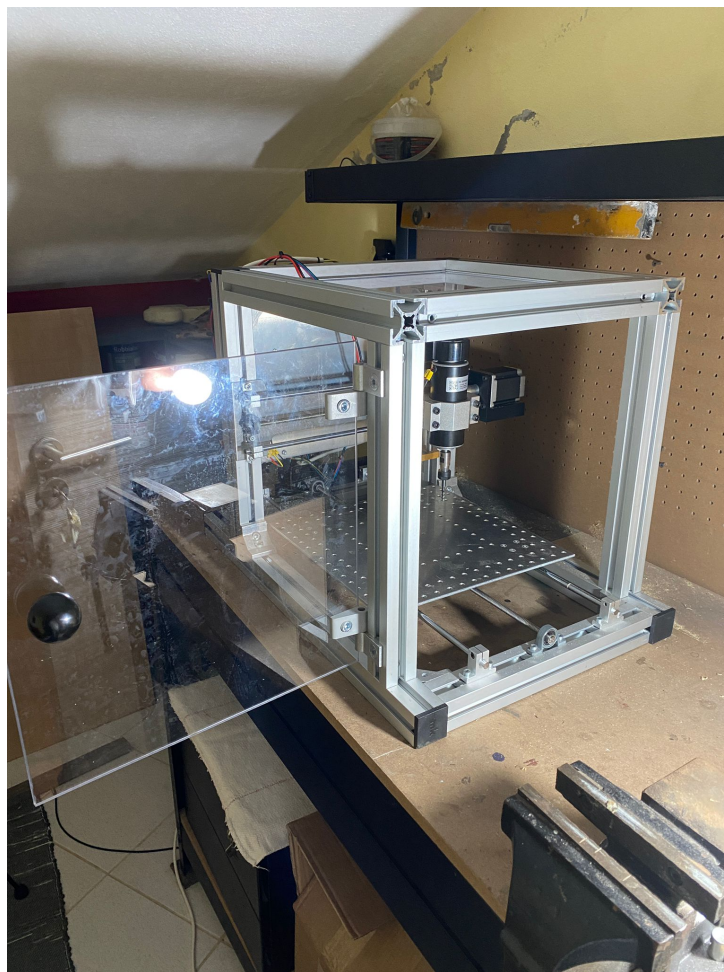


Figura C.1: Estrutura final

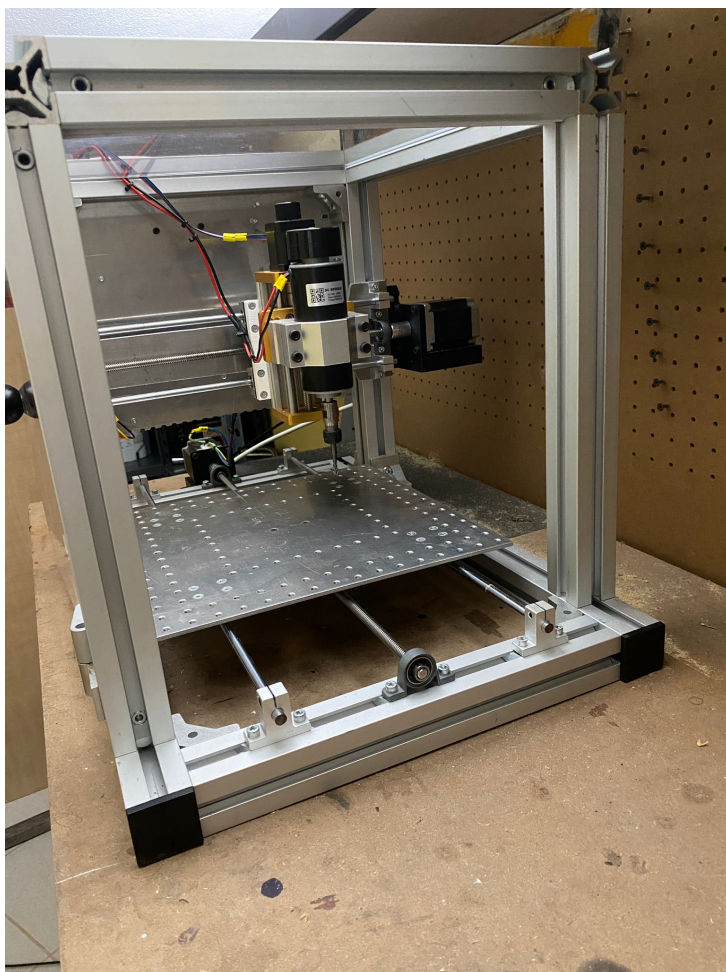


Figura C.2: Estrutura final



Figura C.3: Estrutura final

Apêndice D

Manual de montagem ilustrado

Neste apêndice apresenta-se o registo visual detalhado do processo de montagem da fresadora de madeira. As figuras seguintes ilustram, de forma sequencial, as diferentes etapas descritas no Capítulo 10, permitindo ao leitor uma compreensão mais aprofundada do processo de construção do equipamento.

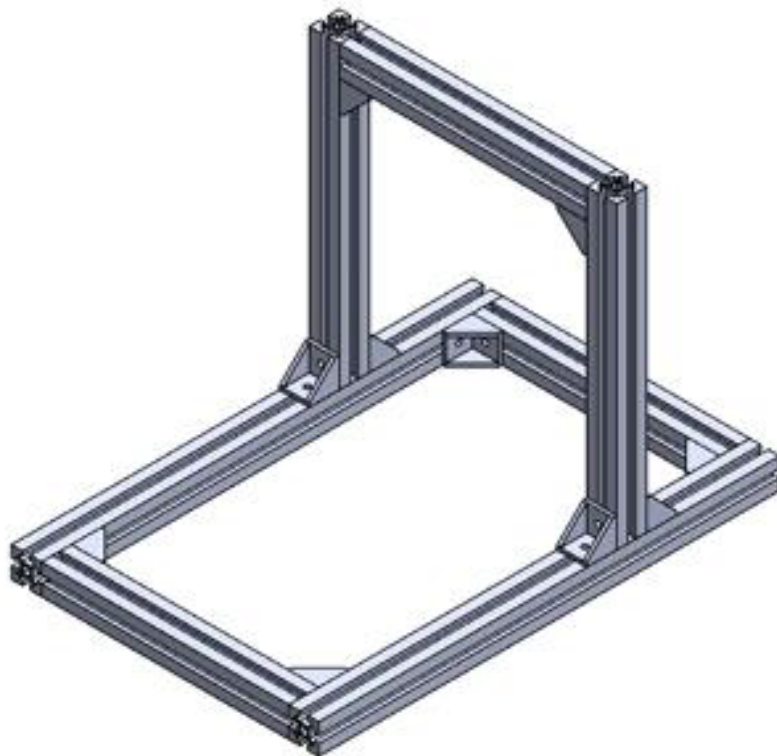


Figura D.1: Montagem da estrutura

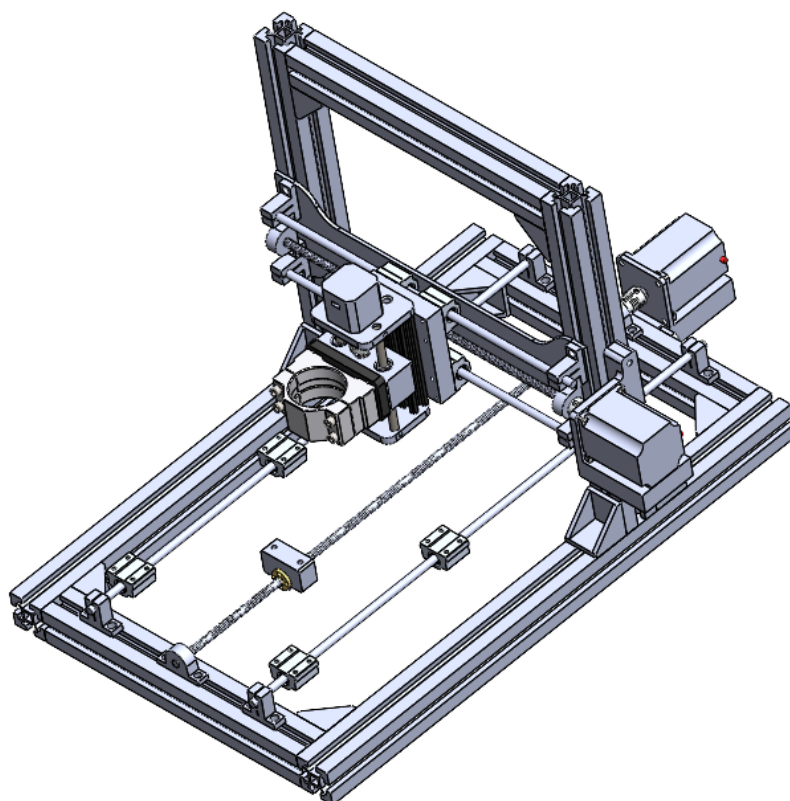


Figura D.2: Montagem das guias, fusos, motores e respectivos suportes + eixo Z

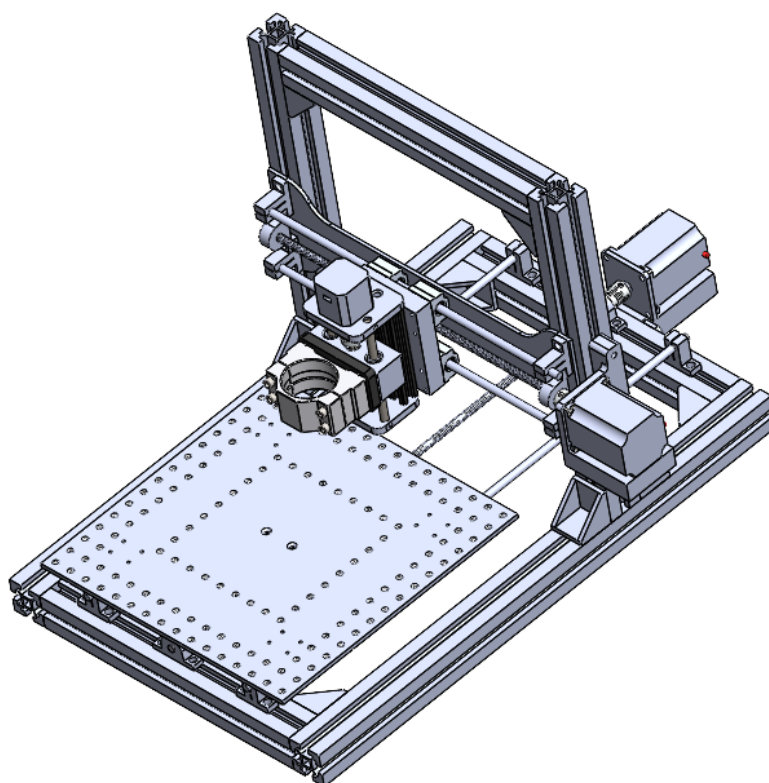


Figura D.3: Montagem da mesa

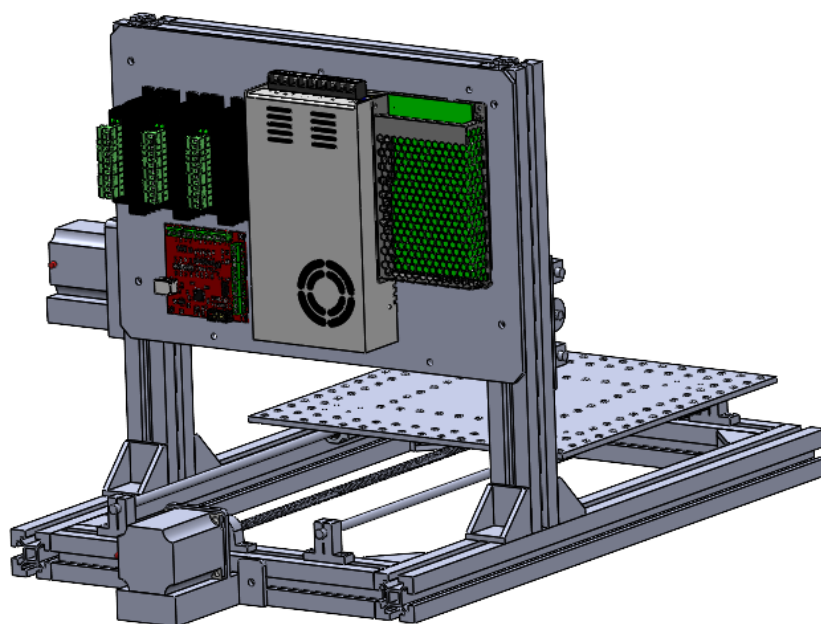


Figura D.4: Montagem da chapa com os componentes eletrônicos

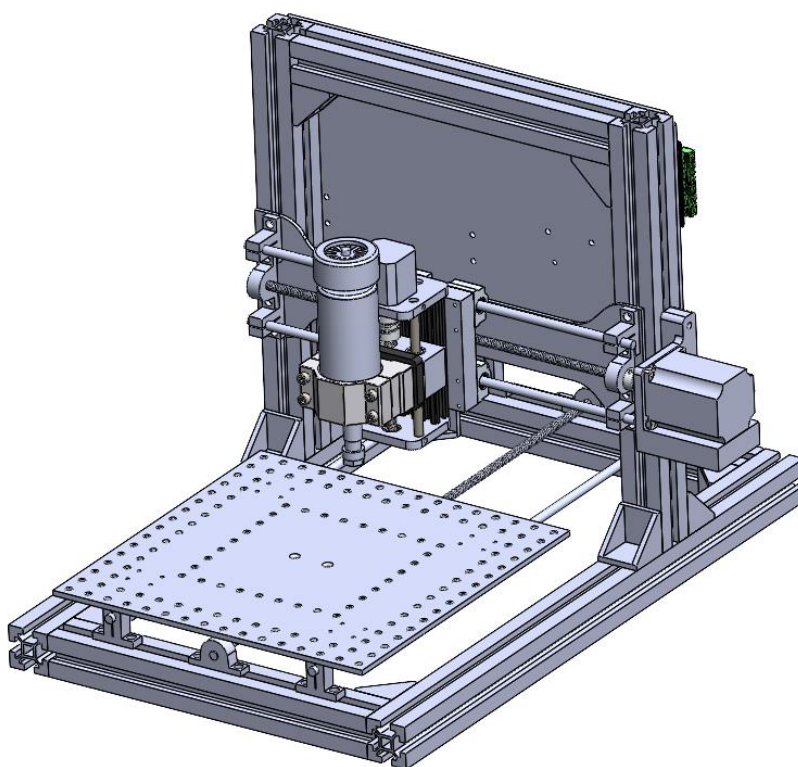


Figura D.5: Montagem do spindle

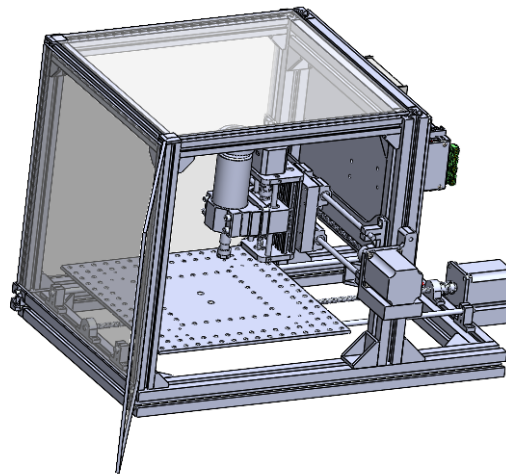


Figura D.6: Montagem da estrutura de proteção

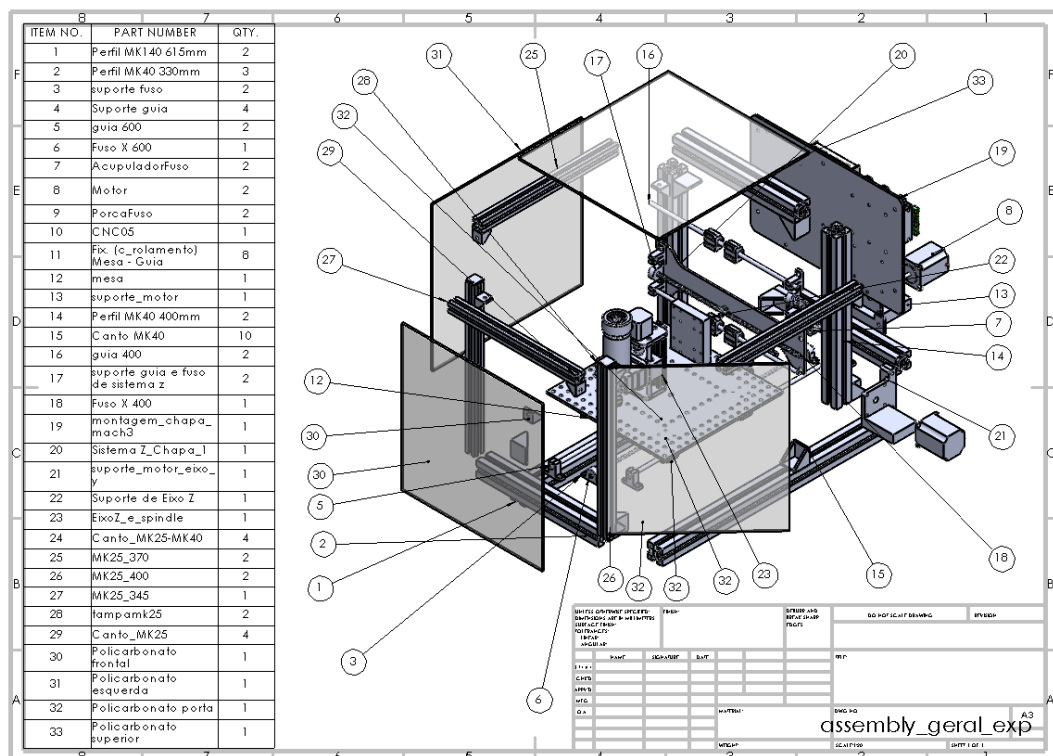


Figura D.7: Vista explodida da montagem final

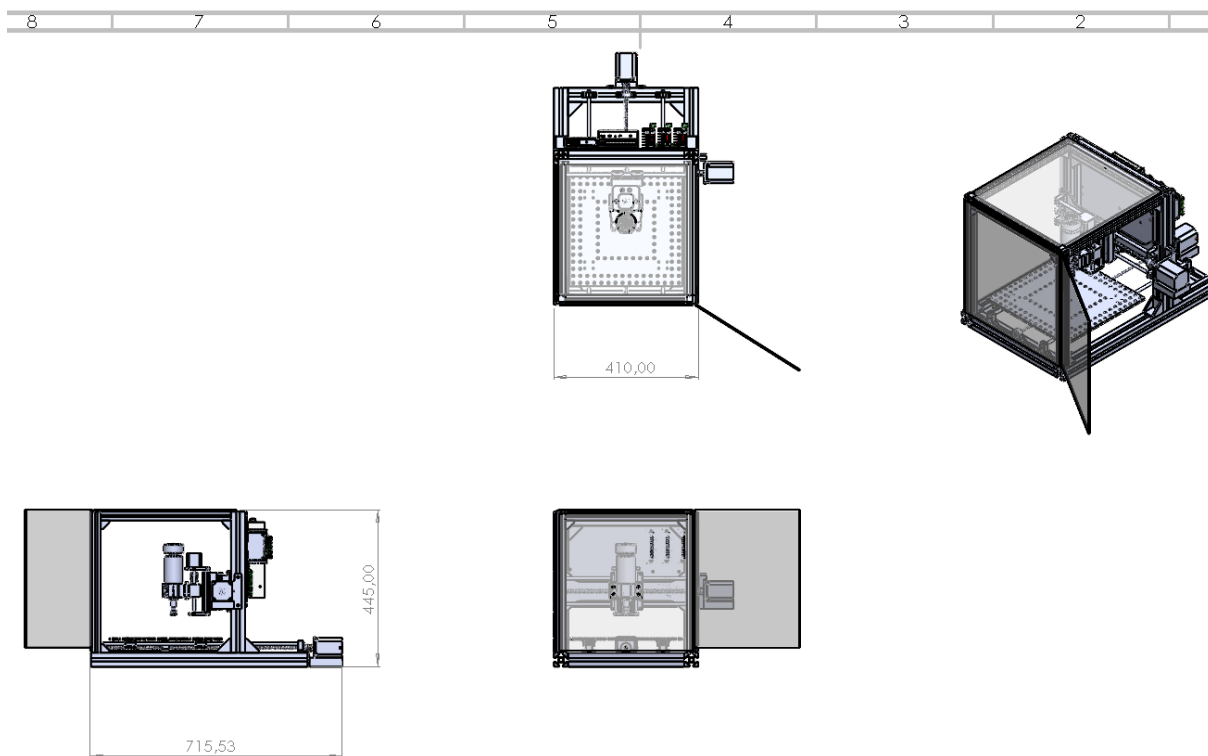


Figura D.8: Equipamento final